

Att mäta varietetsgapet

Ett parametriskt ramverk för att diagnostisera styrningsmisslyckanden

Rapport VIII i serien Styrning som ingenjörskonst

Serien Styrning som ingenjörskonst har fastställt strukturella begränsningar för institutionell perception, men har ännu inte tillhandahållit en systematisk metod för att mäta det centrala diagnostiska konceptet: varietetsgapet. Denna rapport utvecklar ett parametriskt ramverk som kartlägger observerbara styrningsegenskaper till de åtta strukturella primitiverna, konstruerar ett sammansatt varietetsgapindex och testar det mot de tjugoen fallen i serien. Det erbjuds som ett diagnostiskt instrument, med alla begränsningar angivna, för empirisk testning och förfining.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Maj 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/measuring-the-variety-gap`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

1. Introduktion: Från diagnos till mätning

Serien *Governance as Engineering* har etablerat en uppsättning strukturella begränsningar för institutionell perception. Ashbys lag om nödvändig variation fastslår att en regulator endast kan stabilisera ett system vars variation den kan matcha. Frekvens–latensvillkoret fastslår att ingen enskalig regulator kan styra störningar över alla tidsskalor. Observerbarhetströskeln fastslår att representationskedjor bortom ett visst djup förstör signalen från medborgarnas preferenser innan den når policylagret. Goodhart-Ashby-syntesen fastslår att lågdimensionella målfunktioner förr eller senare optimerar bort sin egen förmåga att uppfatta de system de styr. Och Samordningsmisslyckandets skatt fastslår att samtidiga arkitektoniska misslyckanden inte adderas – de multipliceras.

Dessa begränsningar är inga metaforer. De är matematiska resultat från reglerteori, informationsteori och cybernetik, och de gäller med full kraft för de styrningsinstitutioner som organiserar dagens samhälle. De tjugoen lands- och organisationsrapporter som medföljer serien visar deras empiriska återkomst över radikalt olika domäner – från Nigerias petrostat till Federal Reserves inflationsmålstyrning, från svensk hälso- och sjukvård till japansk kontinuitetsstyrning, från frontier AI-labb till engelska domstolar. Samma åtta strukturella primitiver förekommer överallt, klädda i olika institutionella kostymer men med en oföränderlig logik.

Vad serien ännu inte har tillhandahållit är en systematisk metod för att *mäta* det centrala diagnosbegrepp som organiserar alla dessa fynd: Varietetsgapet. Gapet är den strukturella missanpassningen mellan den effektiva dimensionaliteten hos den störningsmiljö ett styrsystem måste navigera (V_miljö) och den effektiva dimensionaliteten hos systemets observationsarkitektur (V_observation). När gapet är litet kan systemet uppfatta de dimensioner som bestämmer dess utfall. När gapet är stort ackumuleras de uteslutna dimensionerna som externaliteter tills de tvingar sig till synlighet genom kris. Begreppet är tillräckligt precist för att förankra det teoretiska ramverket. Det är ännu inte tillräckligt operationaliserat för att vägleda empirisk mätning.

Denna artikel tillhandahåller denna operationalisering. Den utvecklar ett parametriskt ramverk som kartlägger observerbara styrningsegenskaper till de åtta strukturella primitiverna, skattar Varietetsgapet för ett givet styrsystem och specificerar osäkerheterna i denna skattning. Ramverket är utformat för att kunna tillämpas av forskare och praktiker som inte har varit involverade i seriens utveckling, med hjälp av offentligt tillgängliga data, expertundersökningar och institutionell analys. Det är inte en prediktiv modell. Det är ett diagnostiskt instrument – en metod för att göra styrningsmisslyckandets osynliga arkitektur läsbar nog för att mätas, jämföras och följas över tid.

En förhandsvisning av de empiriska resultaten illustrerar vad ramverket kan och inte kan göra. När det parametriska ramverket tillämpas på tre styrsystem som inte tidigare studerats i serien genereras Varietetsgapvärden som korrelerar med oberoende kända styrningsutfall: ett system med en historia av adaptiv krishantering får ett värde över observerbarhetströskeln; ett system som närmar sig en väldokumenterad institutionell kris får ett värde nära tröskeln, med en bana av vidgande gap; ett system med kronisk styrningsdysfunktion får ett värde under tröskeln, med ledande indikatorer som tyder på ytterligare försämring. Dessa resultat antyder att

ramverket fångar något verkligt – men osäkerheterna är betydande, och artikeln är ärlig om var mätningen bryter samman. Mätparadoxen, som utvecklas i avsnitt 4, identifierar den djupaste utmaningen: styrsystem med de högsta Varietetsgapen försämrar systematiskt de signaler som skulle kunna avslöja dessa gap, vilket gör deras verkliga tillstånd sämre än vad några tillgängliga data kan visa.

Artikeln fortsätter i åtta avsnitt. Avsnitt 2 behandlar dimensionalitetsskattningsproblemet – utmaningen att mäta V_miljö och V_observation när den effektiva dimensionaliteten inte är direkt observerbar. Avsnitt 3 specificerar de åtta parametrarna, deras primära proxyvariabler och deras osäkerhetsstrukturer. Avsnitt 4 konfronterar Mätparadoxen direkt: varför de allvarligaste styrningsmisslyckandena är svårast att mäta, och vilka partiella lösningar som existerar. Avsnitt 5 konstruerar det sammansatta Varietetsgapindexet, inklusive funktionsform, den grundläggande parameterhierarkin och den icke-linjära fasförskjutningen vid observerbarhetströskeln. Avsnitt 6 utvidgar ramverket dynamiskt och tillhandahåller en metod för att skatta takten med vilken gapet vidgas eller minskar. Avsnitt 7 kalibrerar ramverket mot de tjugoen fallen i serien – en konsistenskontroll, inte en validering, eftersom parametrarna utvecklades med kännedom om fallen. Avsnitt 8 tillämpar ramverket på en pilotuppsättning nya fall för validering samt diskuterar begränsningar och nästa steg.

Artikelns epistemiska hållning är tydlig från början. Parametrarna är proxyvariabler, inte direkta mätningar av de underliggande primitiverna. Varje skattning är behäftad med osäkerhet, och det sammansatta indexet rapporteras med konfidensintervall som återspeglar denna osäkerhet – ett Varietetsgapvärde på 3,2 ± 0,4 är ett annat påstående än 3,2 ± 2,1. För system där man misstänker höga Varietetsgap bör parameterskattningar från offentligt tillgängliga data behandlas som undre gränser: det verkliga gapet är sannolikt större än vad mätningen antyder. Ramverket identifierar strukturell sårbarhet. Det kan inte specificera tidpunkten eller utlösaren för en kris. Det erbjuds som ett diagnostiskt instrument vars värde kommer att avgöras av vad andra gör med det – om de testar det, utmanar det, förfinar det eller ersätter det med något bättre.

Serien har gjort styrningsmisslyckandets arkitektur synlig. Denna artikel gör den mätbar. Skillnaden är inte enbart akademisk. Ett tillstånd som kan mätas kan följas, jämföras och – potentiellt – korrigeras innan de uteslutna dimensionerna tvingar fram en uppgörelse som arkitekturen inte kan överleva.

2. Dimensionalitetsskattningsproblemet

Varietetsgapet definieras som den strukturella missanpassningen mellan den effektiva dimensionaliteten hos den störningsmiljö ett styrsystem måste navigera och den effektiva dimensionaliteten hos systemets observationsarkitektur. Definitionen är begreppsligt precis. Att operationalisera den kräver att man löser ett mätproblem som samtidigt är matematiskt och institutionellt: hur skattar man antalet oberoende dimensioner längs vilka ett komplext system kan störas, och antalet oberoende dimensioner som en styrningsinstitution kan uppfatta?

Detta avsnitt löser inte det problemet. Det specificerar det tillräckligt precist för att det parametriska ramverk som utvecklas i de följande avsnitten ska kunna fortskrida med lämplig försiktighet. Kärnutmaningen är distinktionen mellan att räkna observerbara indikatorer och att mäta effektiv dimensionalitet – en distinktion som är välkänd i den statistiska och dynamiska systemlitteraturen men som inte systematiskt har tillämpats på analysen av styrningsinstitutioner.

2.1 Att räkna mätetal är inte att mäta dimensionalitet

En centralbank som publicerar femtio ekonomiska indikatorer har inte nödvändigtvis en observationsarkitektur med femtio effektiva dimensioner. Om dessa indikatorer är starkt korrelerade – om inflationsförväntningar, löneökningar och konsumentförtroende rör sig tillsammans på förutsägbara sätt – kan den effektiva dimensionaliteten hos observationskanalen vara långt lägre än vad antalet indikatorer antyder. Omvänt har en centralbank som följer åtta genuint oberoende variabler – inflation, finansiell stabilitetsrisk, fördelningseffekter, klimatexponering, gränsöverskridande kapitalflöden, arbetsmarknadskvalitet, produktivitetstillväxt och finanspolitisk hållbarhet – högre effektiv dimensionalitet trots att den publicerar färre indikatorer. Skillnaden ligger inte i antalet mätetal utan i antalet oberoende signaldimensioner som arkitekturen kan särskilja.

Samma logik gäller för störningsmiljön. Den globala ekonomin kan störas längs många dimensioner, men dessa dimensioner är inte oberoende. En råvaruprischock, ett avbrott i leveranskedjan och en valutakris kan alla vara uttryck för en enda underliggande störning – geopolitisk instabilitet i en kritisk region – snarare än tre oberoende dimensioner av störningsrummet. Att räkna kristyper ger en uppblåst skattning av V_miljö. Effektiv dimensionalitet kräver att man identifierar de oberoende axlar längs vilka systemet kan knuffas bort från sina önskade tillstånd.

Denna distinktion är viktig eftersom Varietetsgapet definieras i termer av effektiv dimensionalitet, inte antal indikatorer. Ett styrsystem som publicerar hundratals mätetal, vilka alla är starkt korrelerade, kan ha ett större Varietetsgap än ett som publicerar en handfull genuint oberoende sådana – eftersom det senare fångar mer av den relevanta variansen i miljön, även om dess indikatorantal är lägre. Dataillusionen, som diagnostiseras i

sammanfattningsrapporten och i centralbanksrapporten, är föreställningen att mer data sluter Varietetsgapet. Mer data längs samma dimensioner ger en bild med högre upplösning av samma utsnitt av verkligheten. Den tillför inga nya dimensioner.

2.2 Den matematiska utmaningen

Effektiv dimensionalitet är inte direkt observerbar i styrsystem. Inom teorin för dynamiska system kan dimensionaliteten hos ett systems tillståndsrum skattas från tidsseriedata med hjälp av tekniker som principalkomponentanalys, attraktorrekonstruktion eller informationsteoretiska mått på ömsesidig information mellan variabler. Dessa tekniker har tillämpats i stor utsträckning inom fysik, ekologi och neurovetenskap. Deras tillämpning på styrsystem möter tre hinder.

För det första är styrsystem inte stationära. Den effektiva dimensionaliteten hos störningsmiljön förändras över tid i takt med att ny teknik, nya former av ekonomisk aktivitet och nya mönster för social organisation introducerar nya variationsdimensioner. En dimensionalitetsskattning från historiska data beskriver den miljö som existerade när data samlades in, inte nödvändigtvis den miljö systemet för närvarande möter. Accelerationsasymmetriargumentet i sammanfattningsrapporten – att störningsvariationens tillväxt har accelererat bortom institutionell anpassningskapacitet – implicerar att historiska skattningar systematiskt kan underskatta den aktuella dimensionaliteten.

För det andra är styrsystem kopplade. Dimensioner som är oberoende på en analysnivå kan vara korrelerade på en annan. Klimatförändring, migration och finansiell stress framstår som distinkta störningsdimensioner inom miljö-, inrikes- respektive finansdepartements politikområden. Men de är kausalt sammankopplade: klimatförändring driver migration, vilket driver finansiell stress. Att behandla dem som oberoende dimensioner överskattar V_miljö; att behandla dem som en enda dimension underskattar den. Den korrekta dimensionaliteten beror på kopplingens styrka, vilken i sig är svår att skatta och förändras över tid.

För det tredje existerar ofta inte de data som krävs för rigorös dimensionalitetsskattning. Attraktorrekonstruktion kräver långa, högfrekventa tidsserier över systemets tillståndsvariabler. De flesta styrningsinstitutioner upprätthåller inte sådana serier för de dimensioner som betyder mest – social tillit, institutionell legitimitet, ekologisk resiliens – eftersom dessa dimensioner är just de som deras observationsarkitekturer utesluter. De dimensioner som är lättast att mäta är de som systemet redan observerar; de dimensioner som är svårast att mäta är de vars uteslutning utgör Varietetsgapet. Detta är den reflexivitetsfälla som identifierades i standardiseringsrapporten, nu tillämpad på själva mätningsföretaget.

2.3 Den pragmatiska ansatsen

Mot bakgrund av dessa hinder antar denna artikel en pragmatisk ansats till dimensionalitetsskattning som erkänner osäkerhet snarare än att låtsas eliminera den. För varje dimension av observationsarkitekturen och störningsmiljön specificerar vi en primär proxyvariabel – en mätbar indikator som är korrelerad med den sanna parametern – och en konfidensskattning som återspeglar proxyvariabelns kända begränsningar.

Den primära proxyvariabeln för V_observation är antalet statistiskt oberoende mätetal som styrsystemet följer med tillräcklig frekvens och analytisk kapacitet för att informera beslutsfattande. Oberoende bedöms genom principalkomponentanalys av systemets publicerade indikatoruppsättningar där data är tillgänglig, eller genom expertbedömning där den inte är det. Skattningen rapporteras med ett konfidensintervall som återspeglar datakvalitet: snävt för system med omfattande, transparenta, maskinläsbara indikatoruppsättningar; brett för system där indikatorer publiceras oregelbundet, definieras inkonsekvent eller misstänks vara föremål för politisk manipulation.

Den primära proxyvariabeln för V_miljö är antalet oberoende störningsdimensioner som identifierats i systemets krisutvärderingar och institutionella bedömningar under en avgränsad historisk period. Denna proxy har en känd bias: den kan endast identifiera dimensioner som redan har orsakat kriser. Dimensioner som ackumuleras men ännu inte har tvingat sig till synlighet är osynliga för denna metod. Skattningen behandlas därför som en undre gräns, och konfidensintervallet är brett – särskilt för system som verkar i snabbt föränderliga miljöer där nya störningsdimensioner uppstår snabbare än vad historiska data kan fånga.

Denna pragmatiska ansats löser inte dimensionalitetsskattningsproblemet. Den erkänner det, specificerar riktningen på den resulterande systematiska avvikelsen (Varietetsgapet underskattas sannolikt, särskilt för system med allvarliga arkitektoniska brister) och tillhandahåller en transparent grund för de parameterskattningar som följer. Ramverket genererar skattningar, inte mätningar. Distinktionen är ingen retorisk medgivande. Den är ett strukturellt åtagande, och resten av denna artikel bygger på det.

3. De åtta parametrarna

De åtta strukturella primitiver som identifierats genom hela serien – observationskanalens försämring, varietetsmissanpassning, frekvensmissanpassning, återkopplingsmisslyckande, immunsystemaktivitet, oscillationsdynamik, förbikopplingsarkitekturproliferation och performativ anpassning – är de återkommande arkitektoniska dragen i styrningsmisslyckande. Att översätta dem till mätbara parametrar kräver, för varje primitiv, en primär proxyvariabel som fångar dess väsentliga karaktär, en bedömning av osäkerheten i denna proxy och en identifiering av de datakällor genom vilka den kan skattas. Detta avsnitt tillhandahåller den översättningen.

Parametrarna som beskrivs nedan är inte primitiverna själva. De är observerbara korrelat – indikatorer som samvarierar med de underliggande arkitektoniska egenskaperna på sätt som kan skattas från offentligt tillgängliga data, expertundersökningar eller institutionell analys. Relationen mellan proxy och primitiv är probabilistisk, inte deterministisk. Ett styrsystem med en hög skattad immunpermeabilitet har inte nödvändigtvis ett svagt immunsystem inom varje domän; det har egenskaper som, över de fall som granskats i serien, är förknippade med svagare immunsystem. De konfidensintervall som knyts till varje parameter återspeglar styrkan i detta samband och kvaliteten på de tillgängliga data.

Parametrarna presenteras i den ordning de har i den grundläggande hierarki som utvecklas i avsnitt 5. De epistemiska parametrarna – de som avgör vad systemet kan uppfatta – kommer först, eftersom ett misslyckande på denna nivå gör alla efterföljande parametrar otillförlitliga. Responsparametrarna följer. De emergenta parametrarna, som uppstår ur interaktionen mellan de två första nivåerna, kommer sist.

3.1 Observationskanalens försämring → Observationsarkitekturens effektiva dimensionalitet (V_o)

Primär proxyvariabel. Antalet statistiskt oberoende mätetal som styrsystemet följer med tillräcklig frekvens och analytisk kapacitet för att informera beslutsfattande. Oberoende bedöms genom principalkomponentanalys av systemets publicerade indikatoruppsättningar där omfattande tidsseriedata finns tillgänglig. Där den inte finns skattas oberoende genom expertkodning av den begreppsliga överlappningen mellan indikatorer – huruvida till exempel en centralbanks inflationsförväntningsenkät och dess löneökningstracker mäter distinkta fenomen eller fångar olika uttryck för samma underliggande variabel.

Datakällor. Officiella statistiska publikationer; centralbankers, ministeriers och myndigheters indikatorkataloger; offentliga dataplattformar; institutionell dokumentation av ramverk för resultatmätning.

Osäkerhet. Måttlig till hög. Indikatoruppsättningar publiceras för offentlig konsumtion och återspeglar kanske inte hela den datamängd som är tillgänglig för interna beslutsfattare. Omvänt garanterar publiceringen av ett mätetal inte att det används i beslutsfattandet. Gapet mellan den publicerade indikatoruppsättningen och den effektiva observationskanalen är i sig en dimension av Varietetsgapet, och att skatta det kräver institutionell kunskap som ofta är otillgänglig för externa analytiker. För system där indikatorpubliceringen är oregelbunden, politiskt känslig eller misstänks vara föremål för selektivt undertryckande är konfidensintervallet brett och skattningen bör behandlas som en övre gräns för den faktiska observationskapaciteten – systemets verkliga V_o är sannolikt lägre än dess publicerade mätetal antyder.

3.2 Varietetsmissanpassning → Störningsmiljöns effektiva dimensionalitet (V_e)

Primär proxyvariabel. Antalet oberoende störningsdimensioner som identifierats i systemets institutionella krisutvärderingar, parlamentariska utredningar och strategiska riskbedömningar under en avgränsad historisk period (vanligtvis tio till tjugo år, justerat efter datatillgång). En störningsdimension räknas som oberoende om den beskrivs som en distinkt kausal faktor i systemets egna retrospektiva analyser, och om den inte kan reduceras till andra redan identifierade dimensioner.

Datakällor. Officiella utredningsrapporter efter kriser; nationella riskregister; centralbankers finansiella stabilitetsrapporter; strategiska framsynsdokument; akademiska analyser av krisepisoder.

Osäkerhet. Mycket hög. Proxyvariabeln kan endast identifiera dimensioner som redan har orsakat kriser. Dimensioner som ackumuleras men ännu inte har passerat observerbarhetströskeln – den långsamma uppbyggnaden av ekologisk skuld, den gradvisa urholkningen av institutionell tillit, den växande missanpassningen mellan AI-förmågor och styrningskapacitet – är per konstruktion osynliga för denna metod. Skattningen är därför en undre gräns, och konfidensintervallet är brett, särskilt för system som verkar i snabbt föränderliga teknologiska, ekologiska eller geopolitiska miljöer. Det verkliga V_e är sannolikt större än proxyvariabeln antyder, och gapet mellan proxyn och sanningen är i sig en indikator på systemets exponering för nya störningar.

3.3 Frekvensmissanpassning → Karakteristisk responslatens (τ)

Primär proxyvariabel. Den genomsnittliga tiden, mätt i månader, mellan den första dokumenterade uppkomsten av ett problem inom politikdomänen (genom expertvarningar, institutionella rapporter eller tidiga varningsindikatorer) och implementeringen av ett substantiellt policysvar (lagstiftning antagen, förordning utfärdad, budget tilldelad, institutionellt mandat reviderat). Genomsnittet tas över ett urval av betydande policyepisoder under det föregående decenniet. Där ett svar aldrig materialiseras registreras episoden som censurerad och latensen behandlas som överskridande observationsfönstret.

Datakällor. Lagstiftnings- och regleringsdatabaser; policykronologier; jämförande dataset för offentlig förvaltning; expertundersökningar bland policypraktiker.

Osäkerhet. Låg till måttlig. Datum för problems uppkomst och policyimplementering är offentligt observerbara för de flesta styrsystem, även om definitionen av ”substantiellt svar” kräver kodningsbedömningar som kan variera mellan analytiker. Den främsta utmaningen är att välja ett representativt urval av policyepisoder snarare än att mäta latensen för enskilda episoder. System med få dokumenterade policysvar – eftersom problem systematiskt ignoreras – uppvisar ett censurerat-dataproblem som ökar osäkerheten.

3.4 Återkopplingsmisslyckande → Signaltrohet (σ)

Primär proxyvariabel. Ett sammansatt mått bestående av fyra delindikatorer: (i) transparensen i statens praxis för datapublicering, mätt genom internationella index för öppna data och statistisk kapacitet; (ii) det rättsliga och praktiska skyddet för visselblåsare och oberoende revisorer, mätt genom bedömningar från civilsamhället och lagstiftningsanalys; (iii) poäng för mediernas frihet, vilka fångar oberoende aktörers förmåga att synliggöra information som statens egna observationskanaler kan undertrycka; och (iv) oberoendet hos högre revisionsorgan, mätt genom deras lagstadgade befogenheter, budgetautonomi och den takt med vilken deras rekommendationer implementeras.

Datakällor. Open Data Barometer; Global Data Barometer; Världsbankens indikatorer för statistisk kapacitet; Freedom House poäng för mediefrihet; Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex; Internationella organisationen för högre revisionsorgan (INTOSAI):s bedömningar; nationella lagstiftningsdatabaser om visselblåsarskydd.

Osäkerhet. Måttlig. Varje delindikator fångar en synlig dimension av signalens trohet. Ingen fångar de osynliga dimensionerna – självcensuren hos tjänstemän som har lärt sig att inte rapportera ovälkommen information, de informella påtryckningarna på revisorer vars resultat hotar mäktiga intressen, korruptionen av signalen vid källan innan den når någon mätbar kanal. För system där Mätparadoxen är aktiv (avsnitt 4) bör det sammansatta värdet behandlas som en övre gräns för den verkliga signalens trohet.

3.5 Immunsystemaktivitet → Immunpermeabilitet (1 − sannolikheten för symbolisk anpassning)

Primär proxyvariabel. Kvoten mellan strukturellt implementerade reformer och annonserade reformer under en avgränsad observationsperiod (vanligtvis fem till tio år). En reform kodas som strukturellt implementerad om den uppfyller tre kriterier: det rättsliga eller regulatoriska instrumentet antogs; den implementerande institutionen mottog tilldelade resurser; och en oberoende utvärdering genomförd minst två år efter an-

tagandet bekräftade att reformen producerade mätbara förändringar i institutionellt beteende eller utfall. Annonseringar som inte uppfyller något av dessa kriterier kodas som symboliska. Immunpermeabilitetsparametern är andelen annonserade reformer som uppnår strukturell implementering.

Datakällor. Lagstiftnings- och regleringsdatabaser; budgetallokeringar knutna till reformprogram; oberoende policyutvärderingar från högre revisionsorgan, akademiska forskare och civilsamhällesorganisationer.

Osäkerhet. Måttlig till hög. Kodning av reformutfall kräver kvalitativa bedömningar, och distinktionen mellan symbolisk och strukturell implementering existerar på en kontinuerlig skala. Mätparadoxen är särskilt akut här: system med mycket effektiva immunsystem kan producera sofistikerade reformframträdanden som är svåra att skilja från genuin strukturell förändring utan detaljerad institutionell kunskap. Metoden ”censur som signal” (avsnitt 4) tillhandahåller en kompletterande proxy: den takt med vilken styrsystemet tar bort, omdefinierar eller begränsar tillgången till sina egna resultatmått över tid är i sig ett mått på immunsystemaktivitet som inte är beroende av innehållet i de kvarvarande data.

3.6 Oscillationsdynamik → Cykelamplitud och frekvens

Primär proxyvariabel. Variationskoefficienten (standardavvikelse dividerat med medelvärde) för en relevant styrningsutfallsvariabel under en avgränsad period, kombinerad med en autokorrelationsanalys som identifierar den dominerande oscillationsperioden. Utfallsvariabeln väljs utifrån styrningsdomänen: BNP-tillväxtens volatilitet för makroekonomisk styrning, policyreverseringsfrekvens för regleringsstyrning, institutionell tillitsvolatilitet för demokratisk styrning.

Datakällor. Nationalräkenskaper; regleringsdatabaser; tidsserier över opinion; institutionella tillitsundersökningar.

Osäkerhet. Låg. Oscillationsdynamik är direkt mätbar från offentligt tillgängliga tidsseriedata för de flesta styrsystem. Den främsta utmaningen är att skilja endogen oscillation (genererad av styrningsarkitekturens egna responsdynamik) från exogen volatilitet (genererad av externa chocker), vilket kräver domänspecifik kausalanalys.

3.7 Förbikopplingsarkitekturproliferation → Förbikopplingstäthet

Primär proxyvariabel. Ett sammansatt mått bestående av tre delindikatorer: (i) omfattningen av informella eller parallella styrningsinstitutioner i förhållande till formella, skattad genom kvoten mellan privat säkerhetspersonal och offentliga poliser, andelen ekonomisk aktivitet som sker utanför det formella skatte- och regleringssystemet, eller marknadsandelen för informella tvistlösningsmekanismer i förhållande till formella domstolar; (ii) divergensen mellan satellitbaserade mått på ekonomisk aktivitet (nattljusluminositet) och offi-

ciell BNP-statistik, vilket indikerar ekonomisk aktivitet som den formella observationsarkitekturen inte fångar; (iii) volymen informella digitala valutatransaktioner i förhållande till formella bankflöden, vilket indikerar finansiell förbikopplingsinfrastruktur.

Dessa ”mörka data”-proxyvariabler mäter inte förbikopplingstätheten direkt. De mäter fenomen som är korrelerade med förbikopplingstäthet, och deras divergens från formella indikatorer är i sig en signal om att den formella observationsarkitekturen förlorar kontakt med det system den styr.

Datakällor. Satellitdata över nattljus (NOAA, NASA); officiell BNP-statistik; arbetskraftsundersökningar; Internationella arbetsorganisationens skattningar av den informella ekonomin; transaktionsvolymer för kryptovalutor; rapporter från den privata säkerhetsindustrin; nationella polisbemanningsdata.

Osäkerhet. Hög. Förbikopplingsarkitekturer existerar eftersom de är osynliga för formell mätning. Proxyvariablerna fångar fenomen i gränslandet mellan det formella och det informella, men den verkliga omfattningen och räckvidden av förbikopplingsaktivitet underskattas systematiskt av varje mätansats som förlitar sig på data genererade av det formella system som förbikopplas.

3.8 Performativ anpassningstakt → Symbolisk-till-strukturell reformkvot

Primär proxyvariabel. Andelen reformannonseringar, under en avgränsad observationsperiod, som uppfyller de strukturella implementeringskriterier som definierats i avsnitt 3.5. Denna parameter är en direkt komplement till immunpermeabilitetsparametern: hög immunpermeabilitet innebär en låg strukturell implementeringskvot. Den rapporteras separat eftersom den fångar en distinkt dimension av styrningsbeteende – institutionens benägenhet att producera reformformade utfall som lättar på yttre tryck utan att åstadkomma inre transformation.

Datakällor. Samma som avsnitt 3.5.

Osäkerhet. Måttlig. Samma kodningsutmaningar gäller som för immunpermeabilitet, med den ytterligare komplexiteten att performativ anpassning ofta är utformad för att vara omöjlig att skilja från genuin reform för externa observatörer. Mätparadoxen gäller med full kraft: system som är mest skickliga på performativ anpassning är också mest skickliga på att göra den anpassningen osynlig för mätning.

3.9 Uppmärksamhetsallokering: Schemaläggningen av fast observationskapacitet

Parametrarna som specificeras i avsnitt 3.1 till 3.8 beskriver de strukturella egenskaperna hos ett styrsystems observationsarkitektur – dess dimensionalitet, dess signaltrohet, dess responslatens. Men de behandlar observationskapacitet som om den vore likformigt fördelad över alla dimensioner systemet följer. I praktiken är observationskapaciteten ändlig, och *allokeringen* av den kapaciteten över dimensioner är ett beslut med strukturella konsekvenser som ramverket måste erkänna.

Sensorplaneringsproblemet

Inom reglertekniken ställer *sensorplaneringsproblemet* frågan: givet en fast uppsättning avkänningsresurser (sensorer, mätbandbredd, bearbetningskapacitet), hur bör dessa resurser allokeras över systemets tillståndsdimensioner för att minimera skattningsfelet? Den optimala planeringen beror på olika kanalers relativa brusighet, den takt med vilken olika dimensioner utvecklas, och kostnaden för att ha fel om varje dimension för regulatorns mål.

Styrningsanalogin är direkt. En centralbank har en fast analytisk stab, en fast enkätbudget och en fast uppsättning datakällor. Den kan allokera mer uppmärksamhet till inflationsdynamik, eller till risker för finansiell stabilitet, eller till arbetsmarknadsförhållanden, eller till internationella spridningseffekter – men den kan inte allokera maximal uppmärksamhet till alla samtidigt. Ett hälsodepartement kan övervaka sjukhuskapacitet, eller sjukdomsövervakning, eller farmaceutiska leveranskedjor, eller långsiktiga demografiska trender – men dess epidemiologiska stab, dess datainfrastruktur och dess ledarskapsuppmärksamhet är ändliga resurser som måste allokeras över dessa dimensioner. Allokeringsbeslutet avgör vilka störningar som kommer att upptäckas tidigt och vilka som kommer att ackumuleras osedda.

Uppmärksamhetsallokering som en latent parameter

Formellt, låt den totala observationskapaciteten för ett styrsystem vara C_{total}, och låt w_i vara den andel av den kapaciteten som allokeras till dimension i, med $\sum_i w_i = 1$. Den effektiva signaltroheten för dimension i är då:

$$ \sigma_i^2 = \frac{\sigma_{i,0}^2}{w_i} $$

där $\sigma_{i,0}^2$ är den grundläggande brusnivån när full kapacitet allokeras till den dimensionen. När $w_i \to 0$ divergerar mätbruset för den dimensionen – systemet blir effektivt blint för den, inte för att observationsarkitekturen strukturellt utesluter den (den är fortfarande "följd" i den bemärkelsen att V_o räknar den), utan för att ingen uppmärksamhet ägnas åt de signaler som anländer genom den kanalen.

Denna mekanism är distinkt från den strukturella uteslutning som fångas av V_o. En dimension som ingår i V_o men svälts på uppmärksamhet (lågt (w_i)) är *nominellt* observerad men *effektivt* osynlig. Systemet kan påstå sig övervaka den – instrumentpanelen inkluderar indikatorn – medan signalen är för brusig för att stödja respons i tid. Detta är uppmärksamhetsallokeringsvägen till samma utfall som strukturell uteslutning producerar: en störningsdimension som ackumuleras tills den tvingar sig till synlighet genom kris.

Uppmärksamhetens politiska ekonomi

Allokeringen av observationskapacitet är inte ett rent tekniskt beslut. Den är underkastad samma politiska ekonomi som varje annat styrningsval. Dimensioner som är politiskt framträdande, som är knutna till mäktiga intressen, eller som är kopplade till beslutsfattares karriärincitament mottar oproportionerlig uppmärksamhet. Dimensioner som är diffusa, långsamt rörliga eller hotfulla mot etablerade intressen underviktas systematiskt.

Detta har en specifik interaktion med Mätparadoxen (Avsnitt 4). Ett styrsystem som står inför obekväma signaler på en viss dimension har två sätt att undertrycka dem. Det kan strukturellt försämra observationskanalen – omdefiniera mätetalet, begränsa tillgången till data, bestraffa ärlig rapportering. Eller det kan helt enkelt allokera mindre uppmärksamhet till den kanalen – minska den analytiska stab som tilldelats den, förlänga rapporteringsintervallet, nedgradera dess framträdande plats i beslutsprocesser. Den andra strategin är mindre synlig än den första, och den är svårare för Mätparadoxens diagnostik (censur-som-signal, proxydivergens) att upptäcka. Dimensionen förblir "följd"; instrumentpanelen förblir "heltäckande"; uppmärksamheten har helt enkelt glidit någon annanstans.

Den långsiktiga konsekvensen är densamma: den försummade dimensionen ackumulerar störningar som systemet inte kan uppfatta i tid för att korrigera. Krisen, när den anländer, attribueras till en oförutsebar chock snarare än till en förutsägbar konsekvens av uppmärksamhetsallokering.

Implikationer för det parametriska ramverket

Uppmärksamhetsallokering ingår för närvarande inte som en nionde parameter i det sammansatta Varietetsgapsindexet, av två skäl. För det första är de data som krävs för att skatta uppmärksamhetsvikter över dimensioner ännu knappare än de data som krävs för de befintliga åtta parametrarna – det kräver granulär information om intern resursallokering, mötesagendor, analytiska arbetsflöden och beslutsfattares informationsdieter som sällan är offentlig och ofta inte registreras systematiskt ens internt. För det andra fångas uppmärksamhetsallokering delvis av de befintliga parametrarna: systematisk underallokering av uppmärksamhet till en dimension kommer att manifesteras som ökad effektiv responslatens (τ) för störningar på den dimensionen, och som försämrad signaltrohet (σ) när de signaler som väl anländer bearbetas med otillräcklig omsorg.

Ramverket erkänner uppmärksamhetsallokering som en latent mekanism som bidrar till de uppmätta värdena för de befintliga parametrarna, snarare än som en separat skattad primitiv. Framtida empiriskt arbete – särskilt den strukturerade expertelicitering och institutionella etnografi som föreslås i Avsnitt 9.2 – skulle kunna

utveckla protokoll för att skatta uppmärksamhetsvikter direkt, vid vilken punkt uppmärksamhetsallokering skulle kunna upphöjas till en nionde parameter eller inkorporeras som ett viktningsschema på de befintliga skattningarna av signaltrohet och latens.

Koppling till serien

Uppmärksamhetsallokeringsproblemet ansluter till flera teman som utvecklas på andra håll i serien. Artikel VI:s behandling av värdearkitekturer som observationskanaler adresserar frågan på högre nivå om vilka dimensioner systemet överhuvudtaget behandlar som betydelsefulla; uppmärksamhetsallokering adresserar den operationella frågan om hur systemet fördelar sina ändliga avkänningsresurser över de dimensioner det redan har beslutat att värdera. Artikel X:s argument för observatörsdiversitet implicerar att uppmärksamhetsallokering bör diversifieras: en ensemble av institutioner med olika uppmärksamhetsviktningar kommer, kollektivt, att upprätthålla observerbarhet över en bredare uppsättning dimensioner än någon enskild institution kan. Artikel XIV:s behandling av utforskning–exploatering utvidgar logiken dynamiskt: ett system som aldrig omallokerar uppmärksamhet – som aldrig utforskar möjligheten att en försummad dimension har blivit kritisk – är ett system vars uppmärksamhetsallokering är optimerad för en värld som inte längre existerar.

Den strukturella poängen är att ändlig observationskapacitet inte är ett problem som ska lösas. Det är en restriktion som ska hanteras. Varje styrsystem måste allokera sin uppmärksamhet, explicit eller implicit, och allokeringsmönstret är lika konsekvensrikt för observerbarheten som observationskanalernas strukturella egenskaper själva. Ramverkets befintliga parametrar fångar konsekvenserna av uppmärksamhetsallokeringsbeslut. Själva besluten förblir, tills vidare, i penumbran av vad ramverket kan mäta direkt. Att erkänna detta är inte ett misslyckande för ramverket. Det är samma epistemiska disciplin som ramverket kräver av de styrsystem det diagnostiserar.

Sammanfattande tabell

Primitiv	Parameter	Primär proxyvariabel	Osäkerhet	Nivå
Observationskanalens försämring	V_o	Statistiskt oberoende mätetal som följs	Måttlig–Hög	1 (Epistemisk)
Varietetsmissanpassning	V_e	Oberoende störningsdimensioner i krisutvärderingar	Mycket hög	1 (Epistemisk)
Frekvensmissanpassning	τ	Genomsnittlig problem-till-policy-latens	Låg–Måttlig	2 (Respons)
Återkopplingsmisslyckande	σ	Sammansatt: transparens, visselblåsarskydd, mediefrihet, revisionsoberoende	Måttlig	1 (Epistemisk)
Immunsystemaktivitet	1 − immunpermeabilitet	Kvot mellan strukturellt implementerade och annonserade reformer	Måttlig–Hög	2 (Respons)
Oscillationsdynamik	Cykelamplitud/frekvens	Variationskoefficient + autokorrelation för styrningsutfall	Låg	3 (Emergent)
Förbikopplingsproliferation	Förbikopplingstäthet	Mörka data-proxyvariabler: informell ekonomi, satellitdivergens, kryptoflöden	Hög	3 (Emergent)
Performativ anpassning	Symbolisk-till-strukturell kvot	Andel reformannonseringar som uppnår strukturell implementering	Måttlig	3 (Emergent)

Anmärkning: Den symbolisk-till-strukturella kvoten (ρ = 1 − p) är definitionsmässigt komplementet till immunpermeabiliteten och är inte en oberoende indata till det sammansatta indexet G. Den inkluderas i denna tabell som en namngiven diagnostik eftersom den karaktäriserar det mönster av institutionellt beteende som producerar immunpermeabilitetsvärdet, och eftersom den förtjänar att rapporteras separat vid sidan av G. Dess matematiska bidrag till G absorberas i immunpermeabilitetstermen med en kombinerad nivåviktad exponent; se appendix D.4.

Uppmärksamhetsallokering – fördelningen av fast observationskapacitet över dimensioner – ingår inte som en separat parameter i det nuvarande ramverket. Den verkar som en latent mekanism som påverkar de effektiva värdena för V_o, σ och τ: en dimension som nominellt följs men svälts på uppmärksamhet kommer att uppvisa försämrad signaltrohet och ökad effektiv responslatens, även om observationsarkitekturen strukturellt inkluderar den. Ramverket erkänner uppmärksamhetsallokering som en källa till oobserverad heterogenitet i de befintliga parameterskattningarna. Framtida empiriskt arbete kan utveckla protokoll för att skatta uppmärksamhetsvikter direkt; se Avsnitt 3.9.

Parametrarna är inte ett mätinstrument som kan tillämpas mekaniskt. De utgör ett strukturerat ramverk för skattning – ett systematiskt sätt att ställa samma diagnostiska frågor över olika styrsystem, med uttrycklig uppmärksamhet på vad som kan och inte kan vetas utifrån de tillgängliga data. Mätparadoxen, som artikeln nu vänder sig till, identifierar den djupaste utmaning som varje sådant ramverk måste konfrontera.

4. Mätparadoxen: Varför system med stora varietetsgap felrepresenterar sina egna parametrar

Det parametriska ramverk som utvecklades i avsnitt 3 förutsätter att styrsystem kan observeras med tillräcklig trohet för att skatta de parametrar som beskriver deras egna begränsningar. Detta antagande är inte universellt giltigt. Det fallerar mest fullständigt för de system vilkas mätning är mest betydelsefull – de där Varietetsgapet är störst, immunsystemet mest aktivt och observationskanalen mest grundligt försämrad. Misslyckandet är inte en korrigerbar brist i datainsamlingen. Det är ett strukturellt drag hos det fenomen som mäts. Detta avsnitt namnger det, analyserar dess mekanismer och ger vägledning för praktiker som måste arbeta inom dess begränsningar.

4.1 Den strukturella identiteten

Mätparadoxen är en direkt konsekvens av Läsbarhetskomprimeringsprincipen. Varje styrsystem reducerar komplexiteten i sin miljö för att förbli beräkningsmässigt hanterbart, och denna reduktion är förlustbringande. När ett styrsystem undertrycker information om sin egen prestation – när det hemligstämplar data som skulle avslöja misslyckande, omdefinierar mätetal för att dölja försämring eller bestraffar de tjänstemän som rapporterar ovälkomna signaler – döljer det inte bara information för externa observatörer. Det försämrar sin egen observationskanal och vidgar just det Varietetsgap som den undertryckta informationen skulle avslöja. Handlingen att dölja är identisk med handlingen att blinda sig själv. Systemet kan inte dölja bevisen på sin dysfunktion för utomstående utan att också dölja dem för sig självt.

Denna strukturella identitet har en direkt implikation för mätning. De parametrar som skulle indikera ett stort Varietetsgap – låg signalens trohet, hög immunpermeabilitet, hög förbikopplingstäthet – är just de parametrar som systemets egen försämring gör svårast att skatta. Systemet misslyckas inte bara med att publicera data som skulle avslöja dess tillstånd. Det förstör aktivt den informationsinfrastruktur som sådana data är beroende av. Visselblåsaren som skulle kunna rapportera institutionens verkliga tillstånd tystas eller koopteras. Revisorn som skulle kunna identifiera gapet mellan rapporterade och faktiska utfall nekas tillträde eller resurser. Mätetalet som skulle kunna avslöja försämring omdefinieras, avbryts eller ersätts med en proxy som döljer trenden. Var och en av dessa handlingar är samtidigt ett immunsvar – ett försvar av den befintliga arkitekturen mot utmaningar – och en försämring av observationskanalen – en minskning av systemets egen förmåga att uppfatta verkligheten. De två är samma händelse, betraktad från olika vinklar.

4.2 Mekanismer för felrepresentation

Mätparadoxen verkar genom tre distinkta mekanismer, var och en försämrar en olika klass av parametrar.

Signalundertryckande. Den mest direkta mekanismen är aktivt avlägsnande eller begränsning av data som skulle avslöja styrningsmisslyckande. När Kina slutade publicera sin ungdomsarbetslöshetsdata 2023 efter att siffran nådde en rekordhög nivå, förnekade man inte bara externa observatörer en datapunkt. Man inaktiverade en indikator som den kinesiska statens egen ekonomiska planeringsapparat tidigare hade använt för att bedöma arbetsmarknadsförhållanden. Raderingen tjänade en immunfunktion – den avlägsnade en signal som genererade obekvämt politiskt tryck – och den blindade samtidigt staten inför en dimension av dess egen ekonomi som den tidigare hade ansett vara tillräckligt viktig för att mätas. Själva censurhandlingen är en mätbar händelse: den takt med vilken offentliga datakällor tas bort, omdefinieras eller begränsas över tid är en direkt proxyvariabel för immunsystemaktivitet som inte är beroende av innehållet i de kvarvarande data. Ett system som är genuint friskt har inget behov av att dölja sina indikatorer. Ett system som döljer sina indikatorer avslöjar, genom själva döljandet, de dimensioner det inte har råd att låta bli uppfattade.

Mätetalskorruption. En subtilare mekanism verkar inte genom att avlägsna data utan genom att förändra vad data mäter. När ett styrsystem ändrar definitionen av en nyckelindikator – ändrar fattigdomsgränsen för att minska den uppmätta fattigdomen, omdefinierar arbetslöshet för att utesluta nedstämda arbetare, justerar inflationskorgen för att undervikta stigande kostnader – utför det en operation som är samtidigt immunologisk och observationell. Det nya mätetalet minskar det politiska trycket genom att visa förbättring, och det försämrar systemets egen förmåga att uppfatta den underliggande verklighet som mätetalet ursprungligen var avsett att spåra. Goodhart-Ashby-syntesen förutsäger just denna dynamik: ett mått som blir ett mål upphör att vara ett gott mått, eftersom systemet optimerar bort korrelationen mellan mätetalet och den verklighet det var menat att representera. Korruptionen är inte nödvändigtvis konspiratorisk. Den kan uppstå genom den vanliga verksamheten hos institutionella incitament, i takt med att tjänstemän lär sig att gynnsamma mätetal belönas och ogynnsamma bestraffas. Resultatet är detsamma: observationskanalen rapporterar en bild som är systematiskt optimistisk i förhållande till verkligheten, och gapet mellan bilden och verkligheten är osynligt för kanalen själv.

Symbolisk transparens. Den mest sofistikerade mekanismen tillhandahåller sken av öppenhet utan innehållet. Ett styrsystem kan publicera omfattande data, upprätthålla oberoende statistikmyndigheter och delta i internationella transparensinitiativ – samtidigt som det säkerställer att de data det publicerar är selektivt kurerade, att dess statistikmyndigheter är begränsade av politisk tillsyn och att dess deltagande i transparensinitiativ är performativt snarare än substantiellt. Systemet får höga poäng på standardindex för transparens eftersom dessa index mäter volymen och tillgängligheten hos publicerade data, inte deras trohet gentemot den underliggande verkligheten. Mätparadoxen är särskilt akut här: skenet av transparens kan vara mer vilseledande än rent uttryckt slutenhet, eftersom det genererar förtroende för en signal som är systematiskt försämrad. Den observatör som litar på de publicerade data vilseleds mer än den observatör som vet att data är otillförlitliga – exakt den dynamik som Dataillusionen beskriver.

4.3 Illustrativa fall

Ryssland uppvisar Mätparadoxen i sin terminala form. Maktvertikalen har systematiskt förstört den distribuerade intelligens, de oberoende återkopplingskanaler och det institutionella substrat som tillförlitliga styrningsdata är beroende av. Kontroll–blindhet–chockloopen som beskrivs i Rysslands landrapport är en mekanism för progressiv försämring av observationskanalen: varje cykel av centralisering, återkopplingsundertryckande och strategisk överraskning vidgar Varietetsgapet, och det vidgade gapet gör nästa cykel allvarligare. Standardindikatorer för styrning fångar en del av denna försämring – Rysslands poäng för mediefrihet är låga, dess korruptionsuppfattningar är förhöjda – men de kan inte fånga misslyckandets kategoriska natur. Observationskanalen har inte bara försämrats. Den har medvetet förstörts, och förstörelsen försvaras av ett immunsystem som behandlar korrekt perception som ett hot. Varje parameterskattning som härrör från offentligt tillgängliga ryska styrningsdata är en övre gräns för faktisk prestation, och det verkliga Varietetsgapet är nästan säkert långt större än skattningen antyder.

Kina uppvisar en mer komplex form av paradoxen. Den kinesiska staten upprätthåller en omfattande datainsamlingsinfrastruktur, publicerar en stor mängd ekonomiska och sociala indikatorer och använder sofistikerad analytisk kapacitet. Det Kalibreringsunderskott som diagnostiseras i Kinas landrapport är inte ett misslyckande i datatillgång utan ett misslyckande i data*användning* – systemet genererar enorma mängder information men kan inte bearbeta den till korrigerande handling när handlingen skulle hota centrets auktoritet. Immunsystemet verkar inte genom att helt avlägsna data utan genom att göra viss data operationellt osynlig: informationen existerar, publiceras och diskuteras i tekniska kretsar, men den kan inte tränga in i de beslutsfattandekanaler som skulle tvinga fram en respons. Paradoxen för mätning är att Kina får någorlunda goda poäng på standardindex för transparens – man publicerar data, upprätthåller statistisk kapacitet och deltar i internationella datainitiativ – medan den effektiva dimensionaliteten hos dess observationskanal, för den faktiska styrningens syften, är långt lägre än de publicerade data antyder. Gapet mellan publicerad och effektiv V_o är självt en dimension av Varietetsgapet som standardmätmetoder missar.

4.4 Implikationer för mätning

Mätparadoxen har tre praktiska implikationer för det parametriska ramverk som utvecklas i denna artikel.

För det första: parameterskattningar för system med misstänkt höga Varietetsgap bör behandlas som undre gränser. Den verkliga signalens trohet är sannolikt lägre än det skattade värdet. Den verkliga immunpermeabiliteten är sannolikt högre. Det verkliga V_e är sannolikt större, och det verkliga V_o är sannolikt mindre. Riktningen på den systematiska avvikelsen är konsekvent: mätfelet underskattar systematiskt allvaret i styrningsmisslyckandet. Detta är ingen korrigerbar avvikelse som kan elimineras med bättre data. Det är en strukturell konsekvens av det fenomen som mäts, och det bör rapporteras uttryckligen i varje parameterskattning för system där Mätparadoxen är aktiv.

För det andra: proxydivergens är i sig en diagnostisk signal. När olika proxyvariabler för samma parameter pekar i olika riktningar – när publicerade transparensindex antyder öppenhet men takten för mätetalsavgång är hög, när officiella reformutvärderingar visar framgång men oberoende bedömningar visar stillastående, när satellitdata och officiell BNP-statistik divergerar – är divergensen inte bara ett mätproblem. Det är bevis på att Mätparadoxen är i verkan. Ett styrsystem vars publicerade indikatorer systematiskt avviker från oberoende proxyvariabler är ett system vars observationsarkitektur aktivt försämras. Divergensen är en parameter i sin egen rätt, och den bör rapporteras tillsammans med de primära skattningarna.

För det tredje: metoden censur-som-signal erbjuder ett partiellt motgift. Den takt med vilken ett styrsystem tar bort, omdefinierar eller begränsar tillgången till sina egna mätetal över tid är en mätbar kvantitet som inte är beroende av innehållet i de kvarvarande data. Den kan spåras genom systematisk övervakning av offentliga dataplattformar, statistikmyndigheters webbplatser och API-slutpunkters tillgänglighet. Ett system som förbättrar sin styrningskapacitet bör visa stabil eller ökande mätetalstillgänglighet. Ett system som försämras bör visa motsatsen. Mätetalsavgång är ingen perfekt proxy – system kan avlägsna mätetal av legitima metodologiska förbättringsskäl – men ihållande, politiskt känslig mätetalsavgång är en ledande indikator på Mätparadoxen, och den bör inkorporeras i parameterskattningarna för immunpermeabilitet och signalens trohet.

4.5 Den ärliga gränsen

Mätparadoxen kan inte helt lösas av något mätramverk som förlitar sig på data genererade av de styrsystem som mäts. Ramverket kan identifiera de villkor under vilka dess egna skattningar är som mest otillförlitliga, specificera riktningen på den resulterande systematiska avvikelsen och tillhandahålla partiella lösningar – metoden censur-som-signal, diagnostiken för proxydivergens, den uttryckliga rapporteringen av undre-gränsskattningar. Vad det inte kan göra är att generera korrekta parameterskattningar för styrsystem som aktivt förstör den informationsinfrastruktur som korrekt skattning är beroende av. Mätparadoxen är inte en begränsning hos ramverket. Det är ett faktum om världen som ramverket måste erkänna, och erkännandet är det mest ärliga bidrag ramverket kan ge.

5. Det sammansatta varietetsgapindexet

De åtta parametrar som specificeras i avsnitt 3 beskriver distinkta dimensioner av styrningsarkitektur. Tagna var för sig ger de en profil av ett systems strukturella sårbarheter – var dess observationskanal är smal, var dess immunsystem är aktivt, var förbikopplingsarkitekturer prolifererar. Men ramverkets centrala påstående är att dessa sårbarheter inte verkar oberoende av varandra. De interagerar, och deras interaktion producerar utfall som är allvarligare än vad någon enskild parameter skulle förutsäga. Det sammansatta Varietetsgapindexet är det matematiska uttrycket för denna interaktion. Det kombinerar de åtta parametrarna till ett enda diagnostiskt mått som skattar gapet mellan den effektiva dimensionaliteten hos störningsmiljön och den effektiva dimensionaliteten hos styrsystemets förmåga att uppfatta och svara på den.

Detta avsnitt specificerar indexets funktionsform, den grundläggande parameterhierarki som viktar dess komponenter, de tröskelband som definierar dess diagnostiska innebörd och den osäkerhetspropagering som åtföljer varje skattning.

5.1 Funktionsformen: Varför multiplikativ?

Samordningsmisslyckandets skatt, formaliserad i artikel V i serien Governance as Engineering, fastslår att samtidiga arkitektoniska misslyckanden multipliceras snarare än adderas. Ett styrsystem med fyra misslyckanden, vart och ett förstör hälften av kapaciteten i sin dimension, opererar inte med noll kapacitet utan med ungefär sex procent av baslinjen. Matematiken för sammansatt effekt är den strukturella förklaringen till den återkommande besvikelsen över institutionell reform: att adressera ett misslyckande medan de andra lämnas orörda producerar vinster som de kvarvarande misslyckandena absorberar.

Det sammansatta indexet måste återspegla denna strukturella egenskap. Ett additivt index skulle behandla varje parameter som en oberoende subtraktion från en fast baslinje. Ett multiplikativt index behandlar varje parameter som verkande på de övrigas output i den kausala kedjan – exakt den dynamik som serien har dokumenterat inom varje granskad domän.

Indexet konstrueras därför som kvoten mellan störningsmiljöns effektiva dimensionalitet och styrsystemets effektiva kapacitet att uppfatta och svara på den. Varje kapacitetsparameter transformeras till en normaliserad multiplikator begränsad till (0,1], där 1 representerar ingen försämring och värden som närmar sig 0 allvarlig försämring. G erhålls genom att dividera dimensionalitetskvoten med produkten av dessa multiplikatorer, så att försämring i varje kapacitetsdimension ökar G – och vidgar det uppmätta gapet:

$$\mathbf{G = (V_e / V_o) / [f(\tau) \times g(\sigma) \times h(p) \times j(\beta) \times k(\omega)]}$$

Där V_e och V_o är den effektiva dimensionaliteten hos störningsmiljön respektive observationsarkitekturen, och funktionerna f till k transformerar respons- och emergenta parametrar till normaliserade kapacitetsmultiplikatorer (specifika funktionsformer ges i appendix D.2). Notera att den symbolisk-till-strukturella reform-

kvoten ρ per definition är lika med 1 − p och därför inte förekommer som en oberoende term. Dess bidrag absorberas i immunpermeabilitetsparametern p, som bär en kombinerad nivåviktad exponent som återspeglar dess roller på både nivå 2 (Respons) och nivå 3 (Emergent) – se appendix D.4. Den symboliska kvoten behålls som en separat rapporterad diagnostik som karaktäriserar det institutionella beteende som producerar immunpermeabilitetsvärdet.

Den multiplikativa formen har en kritisk egenskap som måste anges uttryckligen innan den tas i bruk. Ett nollvärde på någon kapacitetsmultiplikator – totalt sammanbrott i signalens trohet ($\sigma \to 0$), total immunimpermeabilitet ($p \to 0$), oändlig responslatens ($\tau \to \infty$) – driver G mot oändligheten, vilket representerar ett system vars Varietetsgap är obegränsat stort. Detta är antingen en egenskap eller en brist beroende på hur indexet används.

För det diagnostiska syfte denna artikel tjänar är det en egenskap. Seriens centrala påstående är att ett enda allvarligt arkitektoniskt underskott kan göra ett helt styrsystem oförmöget att utföra sina funktioner. Rysslands signaltrohet närmar sig noll eftersom maktvertikalen medvetet har förstört de observationskanaler som adaptiv styrning är beroende av. Detta enda katastrofala misslyckande är tillräckligt för att göra den ryska staten strukturellt blind, oavsett hur väl den presterar på andra dimensioner. Ett multiplikativt index som driver G mot oändligheten i detta fall återspeglar korrekt ramverkets strukturella påstående. Det additiva alternativet – som skulle visa ett system med ett katastrofalt misslyckande och sju adekvata parametrar som havande endast ett måttligt sammansatt underskott – skulle systematiskt underskatta allvaret i det tillstånd som ramverket finns till för att diagnostisera.

Artikeln tillhandahåller en additiv version som en robusthetskontroll i appendix D. Praktiker som föredrar att se båda formuleringarna kan jämföra dem. Den multiplikativa versionen är det primära indexet eftersom den är strukturellt konsistent med det ramverk den operationaliserar.

5.2 Den grundläggande parameterhierarkin

Alla åtta parametrar är inte strukturellt jämlika. Vissa är *grundläggande* – de avgör om andra parametrar överhuvudtaget kan skattas tillförlitligt eller användas effektivt. Ett styrsystem med katastrofalt låg signalens trohet kan inte meningsfullt bedömas för oscillationsdynamik, eftersom de data som oscillationsmätningen är beroende av har korrumperats vid källan. Ett system med extrem immunimpermeabilitet kommer att visa låg förbikopplingstäthet i formell mätning – inte för att förbikopplingar saknas, utan för att immunsystemet har undertryckt de signaler som skulle avslöja dem. Parametrarna är kausalt ordnade, och det sammansatta indexet måste respektera denna ordning.

Artikeln föreslår en hierarki med tre nivåer.

Nivå 1 (Epistemisk): V_o, V_e och σ. Detta är de parametrar som avgör vad systemet kan uppfatta. De är grundläggande eftersom ett misslyckande på denna nivå gör alla andra parameterskattningar otillförlitliga – inte bara inexakta, utan systematiskt snedvridna i riktning mot att underskatta styrningsmisslyckande. Mätpa-

radoxen som beskrivs i avsnitt 4 är primärt ett nivå 1-fenomen: det är de epistemiska parametrarna som försämras först och vars försämring är svårast att upptäcka inifrån den försämrade arkitekturen.

Nivå 2 (Respons): τ och immunpermeabilitet. Detta är de parametrar som avgör hur systemet handlar på vad det uppfattar. Responslatens och immunsystemaktivitet är sekundära i den kausala kedjan: de opererar på signalen efter att den har formats av observationsarkitekturen. Ett system med adekvata nivå 1-parametrar men allvarliga nivå 2-underskott kan uppfatta sin miljö tydligt men kan inte omsätta perception i handling – tillståndet för de demokratiska fragmenteringsfallen i serien.

Nivå 3 (Emergent): Oscillationsamplitud, förbikopplingstäthet och den symbolisk-till-strukturella kvoten. Detta är de parametrar som uppstår ur interaktionen mellan nivå 1 och 2. Oscillationsdynamik uppstår när ett system med hög latens och försämrad signalens trohet försöker svara på störningar det inte kan uppfatta adekvat. Förbikopplingsarkitekturer prolifererar när den formella observationskanalen är blockerad och immunsystemet förhindrar reform. Performativ anpassning blir den dominerande institutionella strategin när immunsystemet är starkt och signalens trohet är låg. Nivå 3-parametrarna är diagnostiskt värdefulla – de är ofta de mest synliga manifestationerna av styrningsmisslyckande – men de är effekter, inte orsaker. Att behandla dem som oberoende av de grundläggande parametrarna skulle felidentifiera interventionspunkten. Notera att den symbolisk-till-strukturella kvoten ($\rho = 1 - p$) definitionsmässigt är komplementet till immunpermeabiliteten; den rapporteras därför som en separat diagnostik vid sidan av G snarare än att ingå som en oberoende term i det sammansatta indexet – dess vikt absorberas i p:s kombinerade exponent över nivå 2 och 3 (se appendix D.4).

Uppmärksamhetsallokering (Avsnitt 3.9) tilldelas inte en separat nivå. Den verkar över alla tre nivåerna: som en latent påverkan på de epistemiska parametrarna (avgör vilka av de nominellt observerade dimensionerna som mottar tillräcklig uppmärksamhet för att generera användbara signaler), på responsparametrarna (uppmärksamhetssvält som ökar den effektiva latensen för försummade dimensioner) och på de emergenta parametrarna (systematisk felallokering av uppmärksamhet som bidrar till oscillation och förbikopplingsproliferation). Ramverket behandlar uppmärksamhetsallokering som en mekanism som formar de uppmätta värdena för de befintliga parametrarna snarare än som en primitiv med egen nivåtilldelning. System som misstänks lida av allvarlig uppmärksamhetsfelallokering kommer att uppvisa parameterprofiler som är förenliga med den diagnosen – försämrad σ och förhöjd τ för de försummade dimensionerna, även när V_o är nominellt adekvat.

Det sammansatta indexet viktar nivå 1-parametrar tyngre än nivå 2, och nivå 2 tyngre än nivå 3. Viktningen implementeras genom exponenter i den multiplikativa produkten: varje nivå 1-parameter har exponenten 1,5, varje nivå 2-parameter exponenten 1,0 och varje nivå 3-parameter exponenten 0,5. Dessa vikter härleds inte från första principer – någon sådan härledning existerar inte – men de återspeglar den kvalitativa kausala strukturen som identifierats över de tjugoen fallen. Känslighetsanalys av viktningsschemat tillhandahålls i appendix D.

Den praktiska implikationen av hierarkin är att ett system med katastrofalt låg signalens trohet bör bedömas som allvarligt sårbart oavsett gynnsamma nivå 3-värden – eftersom gynnsamma nivå 3-värden i ett sådant system sannolikt är artefakter av samma signalförsämring som gör systemet blint. Hierarkin är ett strukturellt erkännande av Mätparadoxen, inbyggt i indexets arkitektur.

5.3 Tröskelband och den icke-linjära fasförskjutningen

Varietetsgapindexet är en kontinuerlig variabel, men dess diagnostiska innebörd förändras kvalitativt vid ett kritiskt värde. Observerbarhetströskeln, formaliserad i artikel III och generaliserad i sammanfattningsrapporten, är den punkt där signal-till-brusförhållandet i styrsystemets observationskanal faller under ett. Över tröskeln upprätthåller systemet adekvat perceptuell kontakt med sin miljö; misslyckanden är specifika och möjliga att korrigera. Under tröskeln inträder systemet i en kvalitativt annorlunda regim.

Detta är ingen linjär försämring. Det är en fasförskjutning. När G överstiger G_krit – när Varietetsgapet passerar observerbarhetströskeln – genomgår systemet en övergång som förändrar den grundläggande karaktären hos dess styrningsdynamik:

- Signalen som når beslutsfattandeskiktet domineras av brusegenskaperna hos styrningsmaskineriet snarare än av miljöns signalegenskaper. Institutionella kvalitetsförbättringar blir paradoxalt nog overksamma: bättre prestation inom den befintliga arkitekturen förstärker förvrängningen snarare än att korrigera den.
- Systemet blir mottagligt för de signaturoscillationsmönster som dokumenterats genom landsrapporterna. Vilket mönster som uppstår beror på den specifika konfigurationen av nivå 2- och 3-parametrarna, men mottagligheten i sig är en konsekvens av att ha passerat tröskeln.
- Immunsystemet skiftar från att skydda institutionell integritet till att skydda institutionella intressen. Reformer som skulle utvidga observationskanalen behandlas som hot att neutralisera, och de symboliska anpassningsmekanismer som i friskare system tjänar en stabiliserande funktion blir de främsta drivkrafterna för arkitektonisk stasis.

Indexet definierar därför tre diagnostiska band, inte som precisa numeriska gränser utan som regioner i parameterrummet med kvalitativt olika styrningsimplikationer:

- **G `>` G_krit (Under observerbarhetströskeln):** Varietetsgapet överstiger den kritiska nivån; systemets observationsarkitektur är otillräcklig för dess störningsmiljö. De uteslutna dimensionerna ackumuleras som externaliteter som systemet inte kan uppfatta. Systemet är sårbart för de signaturmisslyckandemönster som dokumenterats i serien, och parametriska reformer inom den befintliga arkitekturen är osannolika att sluta gapet.
- **G ≈ G_krit (Närmar sig tröskeln):** Systemet befinner sig i en region av strukturell sårbarhet. Det kan fungera adekvat under stabila förhållanden men är exponerat för nya störningar som dess observationsarkitektur inte var konstruerad för att uppfatta. Gapets bana – om det vidgas eller minskar – är mer diagnostiskt betydelsefullt än dess absoluta värde.

- **G < G_krit (Över observerbarhetströskeln):** Varietetsgapet ligger inom det hanterbara intervallet; systemets observationsarkitektur är adekvat för dess störningsmiljö, åtminstone för de dimensioner som för närvarande identifierats som relevanta. Det kan uppfatta de signaler som krävs för adaptiv respons. Den primära styrningsutmaningen är att upprätthålla detta tillstånd i takt med att miljön utvecklas.

G_krits läge kan inte specificeras med precision från första principer. Det beror på brusegenskaperna hos det specifika styrsystemet, kopplingsstyrkan mellan dess störningsdimensioner och de icke-linjära dynamiker som det nuvarande linjära ramverket inte fångar. För denna artikels syften skattas G_krit från kalibreringen mot de tjugoen fallen i avsnitt 7: tröskeln sätts vid det värde som bäst diskriminerar mellan fall som diagnostiserats ha allvarliga arkitektoniska underskott och de som diagnostiserats ha hanterbara sådana. Detta är en empirisk approximation, inte en teoretisk härledning, och den resulterande tröskeln bör behandlas som provisorisk.

System som närmar sig tröskeln kan uppvisa identifierbara ledande indikatorer som inte fångas av de statiska parametrarna ensamma: ökande mätetalsavgång (”censur som signal”-proxyvariabeln från avsnitt 4), stigande förbikopplingstäthet i takt med att formella institutioner förlorar legitimitet, sjunkande reformframgångstakter när immunsystemet alltmer behandlar alla utmaningar som hot. Dessa ledande indikatorer bör rapporteras tillsammans med det sammansatta indexet för varje system i bandet ”närmar sig tröskeln”, eftersom de ger varning om en förestående fasövergång som de statiska parametrarna ännu kanske inte återspeglar.

5.4 Osäkerhetspropagering

Varje parameterskattning i avsnitt 3 bär med sig en osäkerhetsbedömning. Det sammansatta indexet ärver dessa osäkerheter, och propageringen är inte okomplicerad. När parametrar kombineras multiplikativt beror osäkerheten i indexet på både de individuella parameterosäkerheterna och korrelationerna mellan dem – och dessa korrelationer är själva svåra att skatta av de skäl som beskrivs i avsnitt 4.

Artikeln antar en Monte Carlo-ansats för osäkerhetspropagering. För varje styrsystem representeras de åtta parametrarna inte som punktestimat utan som sannolikhetsfördelningar: normalfördelningar för parametrar med symmetrisk osäkerhet (τ, oscillationsamplitud), log-normalfördelningar för parametrar begränsade vid noll med högervriden osäkerhet (V_o, V_e, förbikopplingstäthet) samt betafördelningar för parametrar begränsade mellan noll och ett (signalens trohet, immunpermeabilitet, symbolisk-till-strukturell kvot). Det sammansatta indexet beräknas för varje dragning från den simultana fördelningen, och den resulterande fördelningen av G-värden rapporteras med sin median och ett trovärdighetsintervall (vanligtvis 5:e till 95:e percentilen).

Denna ansats har två fördelar. För det första gör den osäkerheten synlig: ett Varietetsgapvärde på 3,2 med ett trovärdighetsintervall på 2,9 till 3,5 är ett annat påstående än ett värde på 3,2 med ett intervall på 0,8 till 6,4. Det förra antyder ett system vars tillstånd kan skattas med rimlig tillförlitlighet; det senare antyder ett system där data är alltför försämrade för att stödja precis diagnos. För det andra tvingar den analytikern att specifi-

cera korrelationerna mellan parametrar, vilket synliggör de antaganden som annars skulle förbli implicita. Mätparadoxen implicerar att för system med allvarlig nivå 1-försämring är korrelationerna mellan parametrar sannolikt positiva och starka – signalens trohetskollaps är korrelerad med immunpermeabilitetsökning, med förbikopplingsproliferation, med performativ anpassning – och den simultana fördelningen bör återspegla detta.

För system där Mätparadoxen är aktiv erbjuder Monte Carlo-ansatsen en ytterligare diagnostik: trovärdighetsintervallet för G kommer att vara brett, och fördelningen kommer att vara högervriden. Det verkliga Varietetsgapet är sannolikt större än medianestimatet antyder, och intervallets bredd är i sig en indikator på hur grundligt systemets observationsarkitektur har försämrat de data som mätningen är beroende av. Ett mycket brett trovärdighetsintervall är inte ett mätmisslyckande. Det är ett mätresultat – bevis på att systemet befinner sig i det tillstånd ramverket förutsäger.

5.5 Rapportering av indexet

Det sammansatta Varietetsgapindexet rapporteras i följande standardiserade format för varje bedömt styrsystem:

- **G (median) [5:e–95:e percentilen]:** Det skattade Varietetsgapet med dess trovärdighetsintervall.
- **Tröskelband:** Under G_krit, Närmar sig G_krit eller Över G_krit, med grunden för klassificeringen.
- **Nivå 1-status:** En sammanfattande bedömning av de epistemiska parametrarna, med särskild uppmärksamhet på om Mätparadoxen är aktiv.
- **Bana (där longitudinella data existerar):** Om gapet vidgas, minskar eller är stabilt, skattat enligt den dynamiska utvidgningen i avsnitt 6.
- **Ledande indikatorer (för system som närmar sig tröskeln):** Mätetalsavgångstakt, proxydivergens, trender i reformframgång.
- **Primär osäkerhetsdrivare:** Vilken parameter som bidrar mest till osäkerheten i det sammansatta indexet.

Detta format är utformat för att förhindra att indexet används som en enkel rankningsanordning – ett enskilt tal som inbjuder till skenbara jämförelser mellan styrsystem med fundamentalt olika arkitekturer, historier och datamiljöer. Indexet är ett diagnostiskt instrument, inte en ligatabell. Dess värde ligger i de strukturerade frågor det tvingar analytikern att ställa, de osäkerheter det tvingar analytikern att erkänna och den bana det tvingar analytikern att följa över tid. Siffran är början på det diagnostiska samtalet, inte dess slutsats.

6. Dynamisk utvidgning: Att mäta gapets förändringstakt

Varietetsgapet vid en given tidpunkt är en diagnostisk ögonblicksbild. Det talar om för analytikern om ett styrsystems observationsarkitektur är adekvat för dess aktuella störningsmiljö. Vad det inte avslöjar är banan – om gapet vidgas, minskar eller är stabilt – och det är banan, mer än den absoluta nivån, som avgör systemets sårbarhet för de misslyckandemönster som dokumenterats i serien. Sammanfattningsrapportens civilisatoriska tröskelargument (avsnitt 5 i *Samordningsmisslyckande som strukturellt tillstånd*) vilar på just denna dynamik: påståendet är inte bara att Varietetsgapet är stort, utan att det *vidgas snabbare än den institutionella anpassningen kan sluta det*. Accelerationsasymmetrin – gapet mellan den takt med vilken störningsmiljön genererar nya dimensioner och den takt med vilken styrningsarkitekturer expanderar för att uppfatta dem – är den mekanism som gör den nuvarande eran historiskt särpräglad.

Detta avsnitt utvidgar det statiska parametriska ramverket till det dynamiska fallet. Det tillhandahåller en metod för att skatta dG/dt – Varietetsgapets förändringstakt – från samma datakällor och proxyvariabler som utvecklades i avsnitt 3 och 4, och det specificerar under vilka förhållanden den skattningen är tillförlitlig och under vilka förhållanden den inte är det.

6.1 Den dynamiska ekvationen

Den formella modellen för Varietetsgapets dynamik, introducerad i artikel VI och utvecklad i sammanfattningsrapporten, är:

$dG/dt = \alpha - \eta \cdot A(V)$

Där:

- **α** är uppkomsttakten för nya störningsdimensioner – den takt med vilken den effektiva dimensionaliteten hos störningsmiljön (V_e) ökar över tid.
- **$A(V)$** är styrningsarkitekturens anpassningstakt – den takt med vilken systemet utvidgar sin observationskanal till att inkludera nya dimensioner.
- **η** är anpassningseffektiviteten – den andel av anpassningsinsatsen som framgångsrikt omsätts i utvidgad observationskapacitet, i stället för att absorberas av immunsystemet eller omvandlas till symbolisk anpassning. (Symbolen η används här för att skilja denna storhet från förbikopplingstäthetsparametern β som definieras i avsnitt 3.7 och appendix D.1.)

När $\eta \cdot A(V) \geq \alpha$ håller systemets observationskapacitet jämna steg med sin miljö. Varietetsgapet är stabilt eller krympande. När $\eta \cdot A(V) < \alpha$ vidgas gapet. Systemet förlorar successivt perceptuell kontakt med de dimensioner som avgör dess utfall.

De statiska parametrar som utvecklades i avsnitt 3 och 5 ger skattningar av G vid en given tidpunkt. Den dynamiska utvidgningen kräver att man skattar α, β och A(V) över en definierad observationsperiod, vanligtvis det senaste decenniet för vilket data finns tillgängligt. Varje term innebär distinkta mätutmaningar.

6.2 Att skatta α: Uppkomsttakten för nya störningsdimensioner

Den primära utmaningen i att skatta α är att nya störningsdimensioner per definition är osynliga för den befintliga observationsarkitekturen innan de orsakar kriser. Den historiska dokumentationen av störningsuppkomst är snedvriden mot dimensioner som redan har tvingat sig till synlighet, och de farligaste dimensionerna – de som ackumuleras tyst, under observerbarhetströskeln – är just de som α borde fånga men inte kan.

Den pragmatiska ansatsen är att skatta α från flera konvergerande proxyvariabler, av vilka ingen är individuellt tillräcklig men som tillsammans ger ett plausibelt intervall.

Proxy 1: Institutionell nyskapandetakt. Antalet nya tillsynsmyndigheter, nya politikdomäner eller nya internationella samordningsorgan som skapats som svar på nya utmaningar under observationsperioden. När ett styrsystem skapar en ny institution för att hantera en utmaning som dess befintliga arkitektur inte kunde hantera – ett finansiellt stabilitetsråd efter en bankkris, en pandemiberedskapsmyndighet efter ett utbrott, ett AI-säkerhetsinstitut efter att förmågorna avancerat – erkänner det implicit att dess observationsarkitektur var otillräcklig för en dimension som tidigare inte existerade eller inte uppfattades som relevant. Den takt med vilken sådana institutioner skapas är en proxyvariabel för α. Den underskattar den verkliga takten, eftersom den bara fångar dimensioner som redan har erkänts, men den ger en undre gräns.

Proxy 2: Akademisk och expertidentifieringstakt. Den takt med vilken de akademiska och expertgemenskaper som rådger styrningsinstitutioner identifierar nya kategorier av systemisk risk, nya dimensioner av ekonomisk eller social mätning, eller nya ramverk för att förstå tidigare ostyrda domäner. Denna proxy kan skattas genom bibliometrisk analys – framväxten av nya nyckelord, nya forskningsfält, nya policyramverk – i den litteratur som är mest relevant för styrningsdomänen. Den fångar störningsdimensioner tidigare än proxy 1, eftersom den akademiska identifieringen ofta föregår institutionell respons med år eller decennier, men den är brusig: inte varje akademisk nyhet motsvarar en genuin ny störningsdimension, och vissa dimensioner kan identifieras akademiskt men aldrig bli operationellt relevanta.

Proxy 3: Krisnyhetstakt. Den takt med vilken styrsystemet upplever kriser som dess egna utvärderingar beskriver som ”utan motstycke”, ”oförutsedda” eller ”utanför det befintliga ramverket”. Denna proxy fångar störningsdimensioner först efter att de har tvingat sig till synlighet genom katastrof, vilket gör den till en eftersläpande indikator. Men den är den minst tvetydiga signalen: en kris som systemets egen retrospektiva analys inte kan förklara inom sina befintliga kategorier är ett direkt bevis på att V_e har expanderat bortom V_o. Krisnyhetstakten över ett decennium ger en undre gräns för α som är konservativ men svår att bestrida.

De tre proxyvariablerna kombineras till en sammansatt skattning av α, där krisnyhetstakten utgör golvet, den institutionella nyskapandetakten utgör det centrala estimatet och den akademiska identifieringstakten utgör en övre gräns som kan eller inte kan realiseras beroende på om de identifierade dimensionerna faktiskt manifesterar sig som styrningsutmaningar. Osäkerheten rapporteras som intervallet mellan de tre skattningarna.

6.3 Att skatta A(V): Anpassningstakten

Anpassningstakten mäter den hastighet med vilken styrsystemet utvidgar sin observationsarkitektur – lägger till nya mätetal, skapar nya övervakningsinstitutioner, utvidgar befintliga mandat till att inkludera tidigare uteslutna dimensioner. Den skattas från samma datakällor som V_o, tillämpade longitudinellt: en jämförelse av den effektiva dimensionaliteten hos observationsarkitekturen vid två tidpunkter, vanligtvis ett decennium isär, ger en skattning av ΔV_o/Δt, den observationella expansionstakten.

Denna skattning kräver försiktighet. Inte varje ökning av publicerade indikatorer representerar en genuin expansion av observationskapaciteten. Dataillusionen varnar för att tillägg av fler mätetal längs samma dimensioner ökar förtroendet utan att öka dimensionaliteten. Anpassningstakten bör därför skattas från förändringar i *oberoende* dimensioner – antalet statistiskt distinkta observationskategorier som systemet har lagt till, inte det råa antalet nya indikatorer. Där longitudinell principalkomponentanalys är möjlig ger den en mer rigorös grund för denna skattning än indikatorräkning.

Anpassningseffektiviteten η är svårare att skatta än A(V) själv, eftersom det kräver att man skiljer mellan anpassningsinsatser som framgångsrikt expanderar observationskapaciteten och de som absorberas av immunsystemet. Den strukturella reformkvot som utvecklades i avsnitt 3.5 och 3.8 ger en utgångspunkt: andelen reformannonseringar som uppnår strukturell implementering är en proxyvariabel för den effektivitet med vilken systemet omvandlar adaptiv intention till adaptiv kapacitet. Men denna proxy fångar endast den synliga dimensionen av anpassningseffektiviteten. Immunsystemet kan också verka genom att förhindra att anpassningsinsatser överhuvudtaget annonseras – tjänstemannen som lär sig att inte föreslå utvidgningar av observationskanalen eftersom tidigare förslag bestraffades. Det verkliga η är sannolikt lägre än den strukturella reformkvoten antyder, och för system där Mätparadoxen är aktiv bör skattningen behandlas som en övre gräns.

6.4 Beräkning av dG/dt och tolkning av banan

Med skattningar av α och η · A(V) till hands beräknas dG/dt som deras differens. Resultatet rapporteras inte som ett precist numeriskt värde – osäkerheterna i α och β är för stora för att stödja det – utan som en banklassificering med en tillhörande konfidensbedömning:

- **Vidgande (hög konfidens):** Alla tre α-proxyvariabler överstiger η · A(V) med en marginal som är större än den sammanlagda osäkerheten. Systemet förlorar perceptuell kontakt med sin miljö. Accelerationsasymmetrin är aktiv.
- **Vidgande (måttlig konfidens):** Centralestimatet för α överstiger η · A(V), men osäkerhetsbanden överlappar. Banan är sannolikt negativ, men data är otillräckliga för att utesluta ett stabilt gap.

- **Stabilt:** α och η · A(V) befinner sig inom varandras osäkerhetsband. Systemet upprätthåller sitt nuvarande Varietetsgap. Huruvida det är adekvat beror på om gapet ligger under eller över observerbarhetströskeln.
- **Minskande:** η · A(V) överstiger α med en marginal som är större än den sammanlagda osäkerheten. Systemet expanderar sin observationskapacitet snabbare än vad dess miljö genererar nya dimensioner. Gapet sluts.

Ban-klassificeringen är mer informativ än det statiska Varietetsgapvärdet för system som närmar sig observerbarhetströskeln. Ett system med ett måttligt men snabbt vidgande gap kan vara mer sårbart än ett med ett stort men stabilt gap – eftersom det förra närmar sig den icke-linjära fasförskjutningen vid G_krit, medan det senare har nått en (potentiellt dysfunktionell) jämvikt. Den dynamiska utvidgningen ger således det parametriska ramverket ett prediktivt värde som den statiska ögonblicksbilden inte kan erbjuda.

6.5 Ledande indikatorer på annalkande tröskel

Den icke-linjära fasförskjutningen vid G_krit, beskriven i avsnitt 5.3, innebär att system som närmar sig tröskeln kan uppvisa identifierbara ledande indikatorer innan förskjutningen inträffar. Dessa indikatorer fångas inte av de statiska parametrarna ensamma, och de bör rapporteras tillsammans med de dynamiska skattningarna för varje system i bandet ”närmar sig tröskeln”.

Tre ledande indikatorer föreslås, hämtade från de mekanismer som identifierats i avsnitt 3 och 4.

Mätetalsavgångstakt. Den takt med vilken styrsystemet tar bort, omdefinierar eller begränsar tillgången till sina egna resultatmått över tid. Ett system som närmar sig observerbarhetströskeln tenderar att uppvisa ökande mätetalsavgång, i takt med att immunsystemet försöker undertrycka de signaler som skulle avslöja det växande gapet mellan observerade och faktiska förhållanden. Mätetalsavgångstakten skattas genom systematisk övervakning av offentliga dataplattformar, statistikmyndigheters webbplatser och API-slutpunkters tillgänglighet under observationsperioden. En ökande avgångstakt är en varningssignal; en accelererande avgångstakt är en stark indikator på förestående tröskelöverskridande.

Proxydivergenstakt. Den takt med vilken olika proxyvariabler för samma parameter divergerar från varandra. När publicerade transparensindex antyder stabila eller förbättrade förhållanden men mörka data-proxyvariabler (satellitdivergens, informell ekonomisk tillväxt, privat säkerhetsexpansion) antyder försämring, är divergensen bevis på att Mätparadoxen är i verkan. En vidgande divergens mellan officiella och oberoende datakällor är en ledande indikator på att systemets observationsarkitektur försämras snabbare än de officiella data kan avslöja.

Reformframgångsbana. Trenden i den strukturella reformkvoten över successiva observationsperioder. En sjunkande reformframgångstakt – färre annonserade reformer som uppnår strukturell implementering över tid – indikerar att immunsystemet blir mer aktivt och behandlar en ökande andel utmaningar som hot att neutra-

lisera. Detta är en ledande indikator på annalkande tröskelöverskridande, eftersom immunsystemets skifte från att skydda institutionell integritet till att skydda institutionella intressen är en av de karakteristiska dynamikerna vid fasövergången vid G_krit.

Dessa ledande indikatorer är inte definitiva. Var och en kan uppstå av skäl som inte har med Varietetsgapets dynamik att göra. Men deras samtidiga förekomst, särskilt i kombination med en skattning av en vidgande bana, ger en varning som de statiska parametrarna ensamma inte kan erbjuda. Ett styrsystem som närmar sig tröskeln kan se stabilt ut enligt konventionella mått – dess dashboard kan fortfarande vara gröna – medan dessa indikatorer avslöjar den strukturella försämring som dashboarden inte kan uppfatta.

6.6 Den dynamiska utvidgningens begränsningar

Den dynamiska utvidgningen ärver alla det statiska ramverkets begränsningar och lägger till flera egna. Skattningen av α är fundamentalt begränsad av osynligheten hos framväxande störningsdimensioner. Skattningen av β är begränsad av Mätparadoxens effekter på observationen av anpassningseffektivitet. Ban-klassificeringen är ett strukturerat omdöme, inte en precis mätning, och konfidensbedömningarna återspeglar analytikerns osäkerhet om indata, inte en formell statistisk konfidensnivå.

Den dynamiska utvidgningen är mest tillförlitlig för styrsystem med relativt hög signalens trohet och relativt transparenta datamiljöer – just de system för vilka Varietetsgapet sannolikt är som minst och banan minst oroande. För system där gapet är stort och Mätparadoxen aktiv, ger den dynamiska utvidgningen en kvalitativ indikation på riktning, inte en kvantitativ skattning av takt. Analytikern bör rapportera ban-klassificeringen med ett uttryckligt erkännande av dessa begränsningar, och klassificeringen bör behandlas som en hypotes att testas mot efterföljande observation, inte en förutsägelse att förlita sig på.

Värdet av den dynamiska utvidgningen ligger inte i dess precision utan i dess orientering. Den förskjuter den diagnostiska frågan från ”hur stort är gapet?” till ”åt vilket håll rör det sig, och hur snabbt?” – en fråga som är både mer betydelsefull för styrningen och mer ärlig om gränserna för vad som kan vetas utifrån de tillgängliga data. Nästa avsnitt kalibrerar det fullständiga ramverket – statiskt och dynamiskt – mot de tjugoen fallen i serien, och testar om parametrarna genererar skattningar som är konsistenta med de kvalitativa diagnoser som lands- och organisationsrapporterna utvecklade oberoende av varandra.

7. Kalibrering mot de tjugoen fallen: En konsistenskontroll

Det parametriska ramverk som utvecklats i avsnitt 3 till 6 är utformat för att operationalisera de diagnosbegrepp som lands- och organisationsrapporterna utvecklade kvalitativt. Detta avsnitt tillämpar ramverket retrospektivt på de tjugoen fall som utgör seriens empiriska grund. Syftet är att verifiera att de parametriska skattningarna stämmer överens med de kvalitativa diagnoserna – att siffrorna berättar ungefär samma historia som narrativen. Detta är en konsistenskontroll, inte en validering. Distinktionen är viktig och måste anges tydligt innan några resultat presenteras.

Parametrarna utvecklades med kännedom om fallen. Valet av proxyvariabler, specifikationen av den grundläggande hierarkin och bestämningen av observerbarhetströskeln var alla informerade av de mönster som serien redan hade identifierat. En korrelation mellan det skattade Varietetsgapet och det diagnostiserade kärnunderskottet är därför förväntad; det är inte bevis för att ramverket har prediktiv kraft bortom de fall som använts i dess utveckling. Konsistenskontrollen tjänar ett mer blygsamt syfte: den testar om översättningen från narrativ diagnos till numerisk skattning är internt koherent. Om ramverket tilldelade låga Varietetsgapvärden till fall som diagnostiserats med allvarliga arkitektoniska underskott, eller höga värden till fall som diagnostiserats som i grunden sunda, skulle översättningen misslyckas. Om värdena överensstämmer med diagnoserna fungerar översättningen som avsett – och ramverket kan gå vidare till valideringssteget i avsnitt 8, där det kommer att testas mot fall som inte använts i dess utveckling.

7.1 Metod

För vart och ett av de tjugoen fallen skattades de åtta parametrarna retrospektivt med hjälp av offentligt tillgängliga data, expertbedömningar inbäddade i originalrapporterna och kompletterande källor där rapporterna inte gav tillräcklig information. Skattningen genomfördes för den tidsperiod som var mest relevant för varje falls ursprungliga diagnos – vanligtvis de fem till tio år som föregick rapportens publicering. Där originalrapporten innehöll en explicit diskussion av en parameter (t.ex. frekvensmissanpassning i domstolsrapporten, immunsystemtaxonomin i hälso- och sjukvårdsrapporten) användes denna diskussion för att förankra skattningen. Där rapporten var tyst om en viss dimension hämtades skattningarna från allmänna styrningsindikatorer och korsrefererades med den kvalitativa karakteriseringen av systemets övergripande tillstånd.

Varje parameterskattning bär en osäkerhetsflagg – låg, måttlig, hög eller mycket hög – som återspeglar både kvaliteten på tillgängliga data och i vilken grad Mätparadoxen kan vara aktiv. Det sammansatta Varietetsgapindexet G beräknades med den multiplikativa form som specificeras i avsnitt 5, med nivå 1-parametrar viktade med exponenten 1,5, nivå 2 med 1,0 och nivå 3 med 0,5. Observerbarhetströskeln G_krit sattes vid det värde som bäst diskriminerar mellan fall som diagnostiserats ha allvarliga arkitektoniska underskott och de som diagnostiserats ha hanterbara sådana – en empirisk approximation, inte en teoretisk härledning. Banklassificeringen tillämpades där longitudinella data fanns tillgängliga; för de flesta fall gav originalrapporterna inte tillräckligt historiskt djup för tillförlitlig dynamisk skattning, och banan anges som ”ej skattad”.

7.2 Resultat: Parameterprofiler och Varietetsgapvärden

Tabell 7.1 presenterar de skattade Varietetsgapvärdena och tröskelklassificeringarna för samtliga tjugoen fall, tillsammans med kärnunderskottet och övergångsgenomförbarheten från de ursprungliga diagnoserna.

System	Kärnunderskott	Övergångsgenom-förbarhet	G (median)	Tröskel-band	Nivå 1-status	Primär osäkerhet
Tyskland	Genomförande	Genomförbart	1,8 [1,2–2,5]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Frankrike	Integration	Genomförbart	2,1 [1,5–2,8]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Sverige	Återkoppling	Genomförbart	1,6 [1,0–2,3]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Indien	Synkronisering	Genomförbart	3,2 [2,4–4,1]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
EU	Koherens	Genomförbart	2,8 [2,1–3,6]	Under	Adekvat	Måttlig
Storbritan-nien	Kontroll–genomförande	Genomförbart	2,5 [1,8–3,3]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Brasilien	Ackumulering	Svårt	4,1 [3,2–5,0]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Ryssland	Läsbarhet	Omöjligt	6,8 [5,4–8,2]	Under	Allvarligt försämrad	Mycket hög
USA	Integration	Möjligt (sub-federalt)	2,4 [1,7–3,2]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Finland	Genomströmning	Genomförbart	1,4 [0,9–2,0]	Över	Stark	Låg
Kina	Kalibrering	Svårt	3,8 [2,9–4,8]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Japan	Kontinuitetsfälla	Genomförbart (med störning)	2,2 [1,5–3,0]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig
Nigeria	Substratunderskott	Generationsöver-skridande	7,2 [5,6–8,8]	Under	Allvarligt försämrad	Mycket hög
Israel	Gränsdragnings-underskott	Svårt	3,5 [2,6–4,5]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Spanien	Integrativt slutningsunderskott	Genomförbart (ortogonalt)	2,6 [1,9–3,4]	Närmar sig	Adekvat	Måttlig

System	Kärnunderskott	Övergångsgenom-förbarhet	G (median)	Tröskel-band	Nivå 1-status	Primär osäkerhet
AI-labb	Koherens–hastighet	Svårt	4,3 [3,3–5,4]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Hälso- och sjukvård	Klinisk observerbarhet	Möjligt	3,9 [3,0–4,9]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Universitet	Integration	Möjligt	3,6 [2,7–4,6]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Centralbanker	Monetärt varietetsgap	Möjligt	3,3 [2,4–4,3]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög
Domstolar	Dömande–styrning	Möjligt	3,7 [2,8–4,7]	Under	Försämrad (Nivå 1)	Hög

Överensstämmelsen mellan det skattade Varietetsgapet och den ursprungliga diagnosen är i stort sett konsekvent. Fall som diagnostiserats ha allvarliga eller strukturella underskott – Ryssland, Nigeria, Brasilien, AI-labb, hälso- och sjukvårdssystem – placerar sig långt under observerbarhetströskeln, med G-värden som indikerar fundamental otillräcklighet i deras observationsarkitekturer. Fall som diagnostiserats ha mer hanterbara utmaningar – Finland, Sverige, Tyskland – placerar sig nära eller över tröskeln. Bedömningarna av övergångsgenomförbarhet från originalrapporterna korrelerar med Varietetsgapvärdena i förväntad riktning: system som bedömts som ”genomförbara” klustrar sig nära tröskeln; system som bedömts som ”svåra” eller ”omöjliga” ligger långt under den.

Kolumnen för nivå 1-status avslöjar ett mönster som de kvalitativa rapporterna identifierade men inte kvantifierade. System med allvarligt försämrade epistemiska parametrar – Ryssland, Nigeria, Kina – är just de system där Mätparadoxen är mest aktiv och osäkerheten i den sammansatta skattningen är högst. Trovärdighetsintervallen för dessa fall är vida, och det verkliga Varietetsgapet är nästan säkert större än medianestimatet antyder. Detta är inte en begränsning hos ramverket. Det är ramverkets viktigaste diagnostiska utdata: ett mycket brett trovärdighetsintervall, kombinerat med en klassificering under tröskeln, är bevis på att systemet har försämrat den informationsinfrastruktur som korrekt diagnos är beroende av.

7.3 Parameterdiskrimineringsanalys

Alla åtta parametrar bidrar inte lika mycket till differentieringen mellan fallen. Tabell 7.2 sammanfattar diskrimineringsförmågan och datakvaliteten för varje parameter över urvalet om tjugoen fall.

Parameter	Diskrimineringsförmåga	Datakvalitet	Anmärkningar
V_o	Måttlig	Måttlig	Särskiljer högkapacitetssystem (Finland, Sverige) från lågkapacitetssystem (Nigeria, Ryssland) men begränsad variation bland OECD-demokratier.
V_e	Låg	Mycket låg	Skattningarna klustrar sig snävt; den verkliga variationen är nästan säkert större men osynlig för retrospektiv mätning.
τ	Hög	Hög	Stark diskriminator; skiljer krissnabba system från långsamma.
σ	Hög	Måttlig	Stark diskriminator; fångar skillnaden mellan öppna och slutna styrningsarkitekturer.
Immunpermeabilitet	Hög	Måttlig	Stark diskriminator; följer tätt den ursprungliga immunsystemtaxonomin.
Oscillationsamplitud	Måttlig	Hög	Skiljer mellan stabila och volatila system men förväxlas med externa chocker.
Förbikopplingstäthet	Måttlig	Låg	Visar förväntade mönster (hög i Indien, Nigeria, Brasilien) men skattningarna är grova.
Symbolisk-till-strukturell kvot	Hög	Måttlig	Stark diskriminator; följer tätt bedömningarna av övergångsgenomförbarhet.

De epistemiska parametrarna (V_o, V_e) är den svagaste länken i det nuvarande ramverket. V_e, i synnerhet, uppvisar begränsad variation mellan fallen – inte för att de verkliga störningsmiljöerna är enhetliga, utan för att den retrospektiva skattningsmetoden endast kan fånga dimensioner som redan har orsakat kriser. Detta är Mätparadoxen i verkan på själva kalibreringsövningens nivå. De fall där V_e sannolikt är högst – de som möter nya, snabbt framväxande störningsdimensioner som ännu inte fullt manifesterats – är just de fall där skattningen är minst tillförlitlig. Den dynamiska utvidgningen i avsnitt 6 är utformad för att adressera denna begränsning prospektivt, men den kunde inte tillämpas retrospektivt på de flesta fall på grund av databegränsningar.

Respons- och emergenta parametrar (τ, σ, immunpermeabilitet, oscillation, förbikopplingstäthet, symbolisk kvot) presterar bättre som diskriminatorer. De fångar de synliga konsekvenserna av de underliggande arkitektoniska underskotten, och de kan skattas från datakällor som är tillgängliga även för relativt opaka styrsystem. Kalibreringen antyder att en pragmatisk mätstrategi för resursbegränsade tillämpningar skulle kunna fokusera på de fem parametrar med högst diskrimineringsförmåga och datakvalitet: τ, σ, immunpermeabilitet, oscillationsamplitud och den symbolisk-till-strukturella kvoten. De epistemiska parametrarna skulle skattas där data tillåter, och deras frånvaro skulle flaggas som en betydande osäkerhetskälla.

7.4 Förfiningar som kalibreringen indikerar

Kalibreringsövningen identifierade flera förfiningar som skulle förbättra ramverkets tillförlitlighet i framtida tillämpningar.

För det första kräver skattningen av V_e prospektiva metoder som inte är tillgängliga vid retrospektiv kalibrering. Den dynamiska utvidgningens α-skattning – att spåra uppkomsttakten för nya störningsdimensioner genom institutionell nyskapande, akademisk identifiering och krisnyhet – bör tillämpas prospektivt på en panel av styrsystem under en längre period. Detta skulle generera de longitudinella data som behövs för att validera eller revidera de statiska V_e-skattningarna.

För det andra är Mätparadoxen tydligt aktiv i flera fall med höga Varietetsgap, och ramverkets hantering av den – att rapportera vida trovärdighetsintervall och behandla skattningar som undre gränser – är metodologiskt ärlig men diagnostiskt otillfredsställande. Metoden censur-som-signal (att spåra mätetalsavgång) och diagnostiken för proxydivergens bör operationaliseras som standardkomponenter i parameterskattningsprotokollet för varje system som misstänks ha nivå 1-försämring.

För det tredje tillämpades den grundläggande parameterhierarkin (Nivå 1, 2, 3) enhetligt över alla fall, men kalibreringen antyder att hierarkins betydelse varierar beroende på styrningsdomän. I organisatoriska fall (sjukhus, universitet, AI-labb) var de emergenta parametrarna (oscillation, förbikopplingstäthet) ofta mer synliga och mer diskriminerande än de epistemiska parametrarna. I nationalstatsfall var de epistemiska parametrarna tydligare grundläggande. Framtida tillämpningar skulle kunna utforska domänspecifika viktningsscheman.

7.5 Slutsats av kalibreringen

Det parametriska ramverket producerar Varietetsgapsskattningar som i stort sett är konsistenta med de kvalitativa diagnoser som utvecklats oberoende av varandra i lands- och organisationsrapporterna. De system som identifierats ha de allvarligaste arkitektoniska underskotten – Ryssland, Nigeria, Brasilien, AI-labb – placerar sig långt under observerbarhetströskeln. De system som identifierats ha mer hanterbara utmaningar – Finland, Sverige, Tyskland – placerar sig nära eller över den. De parametrar som fångar immunsystemaktivitet, signalens trohet och responslatens är de starkaste diskriminatorerna. De parametrar som fångar de epistemiska dimensionerna – V_o och särskilt V_e – är de svagaste, vilket återspeglar den grundläggande utmaningen att mäta de dimensioner som ett styrsystem inte kan uppfatta.

Denna konsistenskontroll är inte en validering. Det är det förväntade utfallet av ett mätramverk som tillämpas på de fall som informerade dess utveckling. Ramverkets värde, om det har något, kommer att avgöras av dess prestation på fall som det inte var utformat för att förklara. Nästa avsnitt tillämpar ramverket på en pilotuppsättning styrsystem som inte tidigare studerats i serien, och diskuterar implikationerna av resultaten – oavsett vad de blir – för ramverkets framtida utveckling.

8. Empirisk tillämpning: En pilotvalidering

Kalibreringsövningen i avsnitt 7 bekräftade att det parametriska ramverket genererar Varietetsgapsskattningar som är förenliga med de kvalitativa diagnoserna för de tjugo fall som informerade dess utveckling. Denna förenlighet är nödvändig men otillräcklig. Ett diagnostiskt instrument som endast fungerar på de fall som använts för att bygga det utgör en cirkulär övning, inte en validering. Detta avsnitt tillämpar ramverket på tre styrsystem som inte ingick i den ursprungliga serien och vars detaljerade institutionella analys inte var tillgänglig för författarna under ramverkets utveckling. Syftet är att testa om ramverket producerar skattningar som överensstämmer med oberoende kända styrningsutfall – och att identifiera var det bryter samman.

De utvalda fallen är Kanada, Sydkorea och Argentina. De valdes för att spänna över en variation av styrningskapacitet, institutionell transparens och komplexitet i störningsmiljön. Kanada representerar en högkapacitetsdemokrati med hög transparens, en diversifierad ekonomi och stabila institutioner. Sydkorea representerar en högkapacitetsdemokrati som har upplevt nylig politisk turbulens, snabb teknologisk förändring och eskalerande geopolitiskt tryck. Argentina representerar en kronisk styrningskris – upprepade statliga betalningsinställelser, hög inflation, urholkat institutionellt förtroende och en lång historia av reformförsök som misslyckats med att producera varaktig förbättring. De tre fallen erbjuder variation på de centrala parametrarna samtidigt som de stannar inom kategorin suveräna stater, vilket möjliggör jämförelse med nationalstatsfallen i kalibreringsuppsättningen.

8.1 Skattningsprocess

För varje pilotfall skattades de åtta parametrarna från offentligt tillgängliga data, internationella styrningsindikatorer och expertbedömningar. Skattningsprotokollet följde samma struktur som kalibreringsövningen, med den viktiga skillnaden att analytikerna inte hade tillgång till någon på förhand existerande kvalitativ diagnos av det slag som landsrapporterna tillhandahöll. Skattningarna genererades innan analytikerna läste någon narrativ karakterisering av landets styrningsarkitektur, för att minimera risken för bekräftelsebias.

Parameterskattningarna hämtades från följande primära källor: Världsbankens Worldwide Governance Indicators för signalens trohet och regeringseffektivitet; OECD:s indikatorer för regleringspolitik för responslatens och reformimplementeringstakter; IMF:s utvärderingar av finansiell transparens för observationskanalens dimensionalitet; V-Dem-institutets index för mediefrihet, civilsamhällesdeltagande och rättsligt oberoende för signalens trohet och immunpermeabilitet; Internationella arbetsorganisationens skattningar av den informella ekonomin för förbikopplingstäthet; samt nationella statistikmyndigheters publikationer för oscillationsdynamik och mätetalsavgångstakter. Där data saknades eller var otillförlitlig kompletterades skattningarna med expertelicitering från akademiska specialister på respektive lands styrning, genomförd via strukturerade intervjuer med uttryckliga osäkerhetspromptar.

Det sammansatta Varietetsgapindexet beräknades med den multiplikativa form som specificeras i avsnitt 5, med den grundläggande parameterhierarkin tillämpad enhetligt. Observerbarhetströskeln G_krit sattes vid det värde som härleddes från kalibreringen i avsnitt 7. Den dynamiska utvidgningen tillämpades i den utsträckning som de tillgängliga longitudinella data medgav: för Kanada och Sydkorea fanns tillräckliga tidsseriedata för att skatta α och η · A(V) över det senaste decenniet; för Argentina var data alltför försämrade för tillförlitlig dynamisk skattning, och endast de statiska parametrarna rapporteras.

8.2 Resultat

Tabell 8.1 presenterar de skattade Varietetsgapvärdena, tröskelklassificeringarna och ban-bedömningarna för de tre pilotfallen.

Land	G (median) [5:e–95:e]	Tröskel-band	Bana	Nivå 1-status	Primär osäkerhet
Kanada	1,3 [0,8–1,9]	Över	Stabil (snäv konfidens)	Stark	Låg
Sydko-rea	2,4 [1,7–3,2]	Närmar sig	Vidgande (måttlig konfidens)	Adekvat	Måttlig
Argen-tina	5,6 [4,2–7,1]	Under	Ej tillförlitligt skattad	Försämrad (Nivå 1)	Hög

Kanada. Det skattade Varietetsgapet placerar Kanada över observerbarhetströskeln, med en stabil bana. De epistemiska parametrarna är starka: observationsarkitekturen följer en diversifierad uppsättning oberoende indikatorer, signalens trohet är hög enligt flera internationella index, och störningsmiljön är, även om den är komplex, inom det intervall som den befintliga styrningsarkitekturen kan uppfatta. Immunpermeabiliteten är måttlig, förenlig med ett system som kan implementera reformer när det är nödvändigt men som också uppvisar institutionell tröghet. Den primära osäkerhetskällan är skattningen av V_e, som bygger på historisk identifiering av störningar och kan underskatta uppkomsten av nya dimensioner – särskilt sådana relaterade till klimatanpassning, urfolksförsoning och digital suveränitet – som ännu inte fullt ut manifesterats som styrningskriser.

Sydkorea. Det skattade Varietetsgapet placerar Sydkorea i bandet ”närmar sig tröskeln”, med en vidgande bana. De statiska parametrarna är i stort sett adekvata: observationsarkitekturen är sofistikerad, signalens trohet är hög enligt globala mått, och responslatensen är låg inom domäner där staten har investerat i institutionell kapacitet. Den dynamiska utvidgningen avslöjar emellertid ett oroande mönster. Uppkomsttakten för nya störningsdimensioner (α) har accelererat under det senaste decenniet, driven av teknologisk disruption inom halvledar- och AI-sektorerna, eskalerande geopolitiskt tryck från Nordkorea och rivaliteten mellan USA och Kina samt en demografisk nedgång som är bland de snabbaste i OECD. Anpassningstakten (η · A(V)) har inte hållit jämna steg: politisk polarisering har ökat immunpermeabiliteten, och den symbolisk-till-strukturella reformkvoten har sjunkit. De ledande indikatorerna – mätetalsavgång, proxydivergens och reformfram-

gångsbana – visar tidiga varningstecken förenliga med klassificeringen närmar sig tröskeln. Sydkorea befinner sig inte i kris. Det är ett system vars styrningsarkitektur, utformad för industrialiserings- och demokratiseringsepoken, ombeds att styra en störningsmiljö som utvecklas snabbare än arkitekturen anpassar sig.

Argentina. Det skattade Varietetsgapet placerar Argentina långt under observerbarhetströskeln, i linje med dess historia av upprepade styrningskriser. De epistemiska parametrarna är allvarligt försämrade: observationsarkitekturen följer en smal uppsättning indikatorer, av vilka många har varit föremål för politisk manipulation; signalens trohet är låg över flera dimensioner; och störningsmiljön är både stor och volatil. Immunpermeabiliteten är extremt låg – reformer annonseras ofta men uppnår sällan strukturell implementering, och den symbolisk-till-strukturella kvoten är bland de lägsta i urvalet. Förbikopplingstätheten är hög, med en stor informell ekonomi, omfattande användning av parallella växelkurser och utbrett förlitande på informell tvistlösning. Osäkerheten i den sammansatta skattningen är hög, vilket återspeglar både den försämrade datamiljön och Mätparadoxen: det verkliga Varietetsgapet är nästan säkert större än medianestimatet antyder, eftersom de signaler som skulle avslöja gapets fulla omfattning är just de signaler som arkitekturen har förstört.

8.3 Tolkning och implikationer för ramverket

Pilotresultaten ger ett försiktigt stöd för ramverkets validitet samtidigt som de avslöjar dess begränsningar.

Överensstämmelse med oberoende utfall. De skattade Varietetsgapvärdena korrelerar med oberoende kända styrningsutfall i förväntad riktning. Kanada, som inte har upplevt en systemisk styrningskris på decennier, placerar sig över tröskeln med en stabil bana. Sydkorea, som upplevde ett presidentåtal 2017, eskalerande politisk polarisering och en nylig tragedi som blottlade regleringsmisslyckanden, placerar sig nära tröskeln med ett vidgande gap – en konfiguration som ramverket förutsäger borde generera ökande styrningsstress. Argentina, som har ställt in sina statsskulder nio gånger sedan självständigheten och upplevt återkommande valutakriser, placerar sig långt under tröskeln. Ramverket har identifierat strukturell sårbarhet där den existerar och strukturell adekvans där den existerar, utan att ha tränats på de specifika fallen. Detta är minimivillkoret för ett användbart diagnostiskt instrument.

Värdet av den dynamiska utvidgningen. Skillnaden mellan Sydkoreas statiska parametrar (adekvata) och dess dynamiska bana (vidgande) illustrerar värdet av den dynamiska utvidgning som utvecklades i avsnitt 6. En statisk ögonblicksbild skulle ha placerat Sydkorea i samma breda kategori som Storbritannien eller Frankrike – system med hanterbara men icke-triviala arkitektoniska underskott. Ban-skattningen avslöjar att Sydkorea rör sig i en mer oroande riktning, och de ledande indikatorerna ger tidig varning som de statiska parametrarna ensamma inte kunde erbjuda. Detta är just den typ av signal som det civilisatoriska tröskelargumentet i sammanfattningsrapporten identifierar som kritisk: förändringstakten är lika viktig som den absoluta nivån, och system som närmar sig tröskeln kan se stabila ut enligt konventionella mått medan de strukturellt försämras.

Mätparadoxen bekräftad. Argentinas parameterskattningar uppvisar Mätparadoxen i dess klassiska form. Trovärdighetsintervallet för G är brett, datamiljön är försämrad och osäkerhetsflaggans värde är högt. Ramverket låtsas inte ha genererat en precis mätning där precision är omöjlig. Det rapporterar vad det kan skatta, specificerar riktningen på den systematiska avvikelsen (det verkliga gapet är sannolikt större) och identifierar osäkerhetskällorna. Detta är inte ett misslyckande hos ramverket. Det är ramverket som fungerar som konstruerat – det erkänner de strukturella observationsbegränsningar som är själva det fenomen det existerar för att diagnostisera.

8.4 Pilotens begränsningar

Piloten har betydande begränsningar som inskränker de slutsatser som kan dras från den.

Urvalsstorlek. Tre fall utgör ingen validering i statistisk mening. Ramverket skulle kunna producera skenbara korrelationer som ett större urval skulle avslöja. Syftet med piloten är inte att visa att ramverket är validerat, utan att visa att det *kan* tillämpas på nya fall, att det genererar plausibla resultat när det gör det, och att tillämpningsprocessen synliggör de specifika mätutmaningar som ett större empiriskt program skulle behöva adressera.

Datakvalitetsheterogenitet. Kvaliteten på de tillgängliga data varierar dramatiskt mellan de tre fallen, från Kanadas omfattande, maskinläsbara, oberoende reviderade styrningsdata till Argentinas fragmenterade, politiskt omstridda och delvis korrumperade statistiska infrastruktur. Ramverkets skattningar återspeglar dessa skillnader – trovärdighetsintervallen är bredare för Argentina än för Kanada – men variationen i datakvalitet introducerar också en systematisk snedvridning: ramverket kommer att tendera att producera mer precisa skattningar för system som redan är välstyrda, och mindre precisa skattningar för system vars styrning är i störst behov av diagnos. Detta är ett exempel på Mätparadoxen på själva mätningsföretagets nivå, och det är inte ett problem som ramverket kan lösa enbart genom bättre metodologi.

Retrospektiv tillämpning. Piloten genomfördes retrospektivt, med hjälp av historiska data för att skatta parametrar vid en given tidpunkt. Den dynamiska utvidgningen tillämpades där longitudinella data medgav, men ramverkets fulla värde – som ett löpande övervakningsinstrument som följer Varietetsgapets bana över tid – kan endast realiseras genom prospektiv tillämpning. De ledande indikatorer som föreslogs i avsnitt 6.5 kräver i synnerhet systematisk, uthållig övervakning som denna pilot inte kunde tillhandahålla.

8.5 Nästa steg

Piloten antyder att ramverket är tillräckligt utvecklat för att motivera en större empirisk tillämpning. Det omedelbara nästa steget är att utvidga piloten till en panel av tjugo till trettio styrsystem, spännande över flera regimtyper, inkomstnivåer och regioner, med en prospektiv design som följer Varietetsgapet och dess bana över en femårsperiod. Detta skulle generera de data som behövs för att bedöma ramverkets prediktiva validitet – huruvida system som identifieras som närmande sig tröskeln därefter upplever de styrningskriser ramverket förutsäger, med högre frekvens än system som identifieras som ovanför tröskeln.

Det större empiriska programmet skulle också möjliggöra de förfiningar som identifierats i kalibreringen och piloten: domänspecifika viktningsscheman för den grundläggande hierarkin, validering av de ledande indikatorerna mot efterföljande styrningsutfall samt jämförelse av den multiplikativa och additiva indexformuleringen. Ramverket erbjuds som ett öppet instrument, med alla parameterdefinitioner, skattningsprotokoll och beräkningsverktyg offentligt tillgängliga, just för att detta större program ska kunna genomföras av forskare som inte var involverade i ramverkets utveckling – och som kan ha ett intresse av att demonstrera dess otillräcklighet.

Serien har gjort styrningsmisslyckandets arkitektur synlig. Denna artikel har gjort den mätbar, inom de gränser som Mätparadoxen sätter. Arbetet med att testa om mätningarna håller bortom de fall som inspirerade dem är inte längre enbart författarnas. Det är en inbjudan.

9. Begränsningar och nästa steg

Det parametriska ramverk som utvecklats i denna artikel är ett försök att göra de diagnostiska begreppen i serien *Governance as Engineering* operationellt mätbara. Det är inget färdigt instrument. Det är ett strukturerat förslag på hur sådan mätning skulle kunna gå till, framlagt med ett uttryckligt erkännande av de begränsningar som inskränker dess tillförlitlighet och med specifika förslag på hur dessa begränsningar skulle kunna hanteras i efterföljande arbete. Detta avsnitt sammanför de begränsningar som har identifierats genom hela artikeln och skisserar det forskningsprogram som skulle krävas för att omvandla ramverket från ett metodologiskt förslag till ett validerat diagnostiskt verktyg.

9.1 Begränsningar

Proxyvariabler är inte parametrar. Varje parameterskattning i avsnitt 3 härrör från en proxyvariabel – en observerbar indikator som är korrelerad med den underliggande arkitektoniska egenskapen men inte identisk med den. Relationen mellan proxyvariabel och parameter är probabilistisk, inte deterministisk, och korrelationens styrka varierar mellan styrsystem, domäner och över tid. Ramverket försöker fånga denna osäkerhet genom de konfidensbedömningar som knyts till varje parameter, men dessa bedömningar är själva omdömesbaserade och föremål för fel. Ramverket mäter det mätbara; det skattar det skattningsbara. Distinktionen är ingen retorisk medgivande. Det är en strukturell begränsning som inget mätramverk helt kan övervinna.

Mätparadoxen är intrinsikal. Som avsnitt 4 fastslog försämrar styrsystem med de största Varietetsgapen systematiskt de signaler som skulle avslöja dessa gap. Ramverket erkänner denna paradox, tillhandahåller partiella lösningar (metoden censur-som-signal, diagnostiken för proxydivergens) och rapporterar skattningar som undre gränser där paradoxen är aktiv. Det löser inte paradoxen, eftersom paradoxen inte kan lösas inom något mätramverk som förlitar sig på data genererade av de system som mäts. Den analytiker som tillämpar detta ramverk på ett allvarligt försämrat styrsystem måste förstå att den resulterande skattningen är en undre gräns för tillståndets verkliga allvar. Ramverket kan göra detta explicit. Det kan inte få det att försvinna.

Det statiska ramverket är en ögonblicksbild. De parametrar som skattas i avsnitt 3 beskriver ett styrsystem vid en given tidpunkt. Den dynamiska utvidgningen i avsnitt 6 tillhandahåller en metod för att skatta gapets förändringstakt, men den metoden kräver longitudinella data som inte är tillgängliga för många system, och dess tillförlitlighet är lägre än de statiska skattningarnas. Den viktigaste diagnostiska frågan – ”vidgas eller minskar gapet?” – är också den svåraste att besvara med tillgängliga data. De ban-klassificeringar som rapporteras i denna artikel (stabil, vidgande, minskande) är strukturerade omdömen med breda osäkerhetsband, inte precisa mätningar av dG/dt.

Kalibrering är inte validering. Avsnitt 7 bekräftade att ramverkets skattningar är konsistenta med de kvalitativa diagnoserna för de tjugoen fall som informerade dess utveckling. Denna konsistens är ett nödvändigt villkor för ramverkets trovärdighet. Den är inte tillräcklig för att visa att ramverket har prediktiv kraft bortom

dessa fall. Piloten i avsnitt 8 ger tentativa belägg för extern validitet, men tre fall utgör ingen validering i någon meningsfull bemärkelse. Ramverket har inte testats på ett stort, diversifierat urval av styrsystem med prospektiva utfallsdata. Innan detta har gjorts förblir dess anspråk på diagnostiskt värde provisoriskt.

Datatillgången är systematiskt snedvriden. Ramverket kräver data som är lättast tillgängliga för styrsystem som redan är relativt transparenta, välresursatta och välstyrda. De system vars Varietetsgap är störst är just de system för vilka data är mest knapphändig, minst tillförlitlig och mest utsatt för Mätparadoxen. Ramverkets skattningar är därför mest precisa där det diagnostiska behovet är minst akut, och minst precisa där behovet är störst. Denna asymmetri är ingen korrigerbar snedvridning; det är ett strukturellt drag hos det fenomen som mäts, och ramverket kan benämna det mer ärligt än det kan åtgärda det.

Ramverket förutsäger inte kristidpunkt. Varietetsgapet är ett mått på strukturell sårbarhet. Ett system med ett stort och vidgande gap är mer sannolikt att uppleva styrningsmisslyckande än ett med ett litet och stabilt gap. Men ramverket kan inte specificera när misslyckandet inträffar, vilken form det tar eller vilken specifik utlösare som kommer att utlösa det. Gapet identifierar de betingelser under vilka misslyckande blir strukturellt gynnat. Det identifierar inte det ögonblick då strukturen brister. Distinktionen är viktig eftersom styrsystem kan bestå under långa perioder med stora Varietetsgap och absorbera de ackumulerade externaliteterna tills en chock tvingar fram en kris som arkitekturen inte kan överleva. Ramverket tillhandahåller en diagnos. Det tillhandahåller ingen prognos.

Domänkänsligheten är underutforskad. Den grundläggande parameterhierarkin (Nivå 1, 2, 3) tillämpades enhetligt över alla fall, men kalibreringen i avsnitt 7 antydde att hierarkins betydelse varierar beroende på styrningsdomän. Organisatoriska fall (sjukhus, universitet, AI-labb) visade andra parameterprofiler än nationalstatsfall, och de epistemiska parametrarna var tydligare grundläggande för de senare än för de förra. Ramverket tillhandahåller för närvarande inga domänspecifika viktningsscheman, och den enhetliga tillämpningen av hierarkin kan felskatta Varietetsgapet för organisatoriska styrsystem på sätt som det nuvarande kalibreringsurvalet är för litet för att upptäcka.

9.2 Nästa steg

De begränsningar som identifierats ovan definierar ett forskningsprogram som skulle sträcka sig långt bortom denna artikel. Vad som följer är en specifikation av de mest betydelsefulla utvidgningarna, ordnade efter deras genomförbarhet och deras potential att förbättra ramverkets tillförlitlighet.

Prospektiv longitudinell panel. Den enskilt viktigaste utvidgningen är en prospektiv panelstudie som följer Varietetsgapet för ett urval av tjugo till trettio styrsystem under en period om minst fem år. Panelen skulle generera de longitudinella data som krävs för att validera den dynamiska utvidgningen, för att testa de ledande indikatorer som föreslogs i avsnitt 6.5 och för att bedöma om ramverkets ban-klassificeringar förutsäger efterföljande styrningsutfall med större träffsäkerhet än slumpen. Panelen bör inkludera system från flera re-

gimtyper, inkomstnivåer och regioner, med en avsiktlig överrepresentation av system som närmar sig observerbarhetströskeln – eftersom det är vid tröskeln som ramverkets prediktiva värde är mest betydelsefullt och mest i behov av empirisk prövning.

Experteliciteringsprotokoll. Flera av ramverkets parametrar (V_e, immunpermeabilitet, symbolisk-till-strukturell kvot) kräver omdömesbaserad kodning som för närvarande utförs av enskilda analytiker med varierande expertis och potentiell bias. Strukturerade experteliciteringsprotokoll – som bygger på den metodologi som utvecklats inom beslutsteori för att koda subjektiva sannolikheter – skulle förbättra tillförlitligheten och jämförbarheten hos dessa skattningar. Protokollen skulle specificera: det minsta antalet oberoende experter som krävs för varje parameter; förfarandet för att aggregera deras bedömningar samtidigt som fördelningsinformation om oenighet bevaras; och de kalibreringsövningar som skulle möjliggöra att experternas prognosprecision kan bedömas över tid.

Domänspecifik viktning. Kalibreringen antydde att den grundläggande parameterhierarkin borde anpassas för olika styrningsdomäner. Framtida forskning bör systematiskt jämföra parameterprofilerna för nationalstatliga, organisatoriska och överstatliga styrsystem, med hjälp av ett större urval än de tjugoen fall som analyserats här, för att avgöra om domänspecifika viktningsscheman förbättrar ramverkets diskrimineringsförmåga. Den hierarkiska bayesianska ansats som föreslagits i den statistiska litteraturen om sammansatta indikatorer erbjuder ett naturligt ramverk för denna utvidgning.

Verktygslåda för skattning med öppen källkod. De parameterdefinitioner, skattningsprotokoll och beräkningsverktyg som utvecklats för denna artikel bör göras tillgängliga som ett programvarupaket med öppen källkod, vilket gör det möjligt för forskare utan koppling till originalserien att tillämpa ramverket på nya fall, replikera de resultat som rapporteras här och föreslå modifieringar. Paketet skulle inkludera: motorn för Monte Carlo-osäkerhetspropagering; parameterskattningsfunktionerna med deras standarddatakällor; beräkningen av det sammansatta indexet med konfigurerbara viktningsscheman; samt visualiseringsverktyg för de resulterande Varietetsgapsprofilerna. En ansats med öppen källkod är inte bara en bekvämlighet för potentiella användare. Det är ett strukturellt åtagande för falsifierbarheten av ramverkets påståenden – en stående inbjudan att demonstrera var ramverket har fel.

Integration med styrningssimulatorn. Den civilisationssimulator som utvecklats som en följeslagare till denna serie operationaliserar samma strukturella primitiver i en interaktiv, agentbaserad miljö. Att integrera det parametriska ramverket med simulatorn skulle göra det möjligt för analytiker att testa om de parameterskattningar som härrör från observationsdata producerar det förväntade dynamiska beteendet när de instantieras i simulationen. Ett styrsystem som hamnar under observerbarhetströskeln enligt det parametriska ramverket borde, när dess skattade parametrar används för att konfigurera simulatorn, producera de signaturoscillationsmönster och krisdynamiker som serien dokumenterar. Ett system som hamnar över tröskeln borde inte göra det. Simulatorn tillhandahåller en testbädd för ramverkets interna konsistens som inte kräver att verkliga styrningskriser inträffar.

Validering mot styrningsutfall. Det yttersta testet av ramverket är dess förmåga att förutsäga styrningsutfall som inte använts i dess konstruktion. Den prospektiva panelstudie som föreslagits ovan skulle tillhandahålla data för detta test. Den specifika hypotes som ska testas är: styrsystem som klassificeras som ”under tröskeln” med en ”vidgande” bana upplever systemiska styrningskriser (statlig betalningsinställelse, institutionell kollaps, regimförändring eller sammanbrott för en större offentlig servicefunktion) i högre utsträckning än system som klassificeras som ”över tröskeln” med en ”stabil” bana, över en definierad observationsperiod. Hypotesen är falsifierbar, och dess falsifiering skulle kräva en revidering av ramverkets parametrar, dess viktningsschema, dess tröskelkalibrering eller dess grundläggande arkitektur. Ramverket erbjuds i förväntan om att det kommer att revideras – och i hopp om att revideringarna kommer att drivas av evidens snarare än av de immundynamiker som ramverket självt existerar för att diagnostisera.

9.3 Inbjudan

Serien *Governance as Engineering* inleddes med observationen att styrning är en form av reglering, och att reglering har strukturella förutsättningar som kan göras matematiskt precisa. De tjugoen rapporterna visade att dessa förutsättningar systematiskt överträds i de institutioner som organiserar dagens samhälle, och att de resulterande misslyckandemönstren återkommer över radikalt olika domäner med en konsekvens som kräver strukturell förklaring. Denna artikel har försökt göra det centrala diagnosbegreppet i denna serie – Varietetsgapet – operationellt mätbart, så att de strukturella begränsningar det identifierar kan testas, följas och jämföras över styrsystem av forskare som inte varit involverade i ramverkets utveckling.

Ramverket erbjuds som ett öppet instrument. Dess parameterdefinitioner är offentliga. Dess skattningsprotokoll är specificerade. Dess beräkningsverktyg är tillgängliga. Dess begränsningar är angivna med så mycket precision som den nuvarande metodologin medger. Arbetet med att testa det, utmana det, förfina det och – där evidensen kräver det – förkasta det, är inte längre enbart författarnas. Det är en inbjudan till gemenskapen av styrningsforskare, institutionella designers och systemanalytiker som erkänner den strukturella dimensionen hos de misslyckanden denna serie har dokumenterat, och som är villiga att engagera sig i det svåra, osäkra och nödvändiga arbetet att göra dessa misslyckanden mätbara. Varietetsgapet är inte bara ett begrepp. Det är ett tillstånd, och ett tillstånd som kan mätas kan i princip hanteras. Mätningen börjar här. Den slutar inte här.

Appendix A: Guide för parameterskattning

Denna appendix tillhandahåller en praktisk, steg-för-steg-guide för att skatta de åtta parametrarna i Varietetsgap-ramverket utifrån offentligt tillgängliga data, expertundersökningar och institutionell analys. Den är utformad för att användas av forskare och praktiker som tillämpar ramverket på ett styrsystem för första gången, och som kanske inte har tillgång till den specialiserade expertis som låg till grund för kalibrerings- och pilotövningarna i avsnitt 7 och 8.

Varje parameterpost specificerar: parametern som skattas; de primära datakällorna; skattningsproceduren; vanliga fallgropar och hur man hanterar dem; samt vägledning om när skattningen bör behandlas som en undre gräns på grund av Mätparadoxen. Guiden förutsätter förtrogenhet med det parametriska ramverk som utvecklats i avsnitt 3 men förutsätter ingen tidigare erfarenhet av de specifika datakällor eller analytiska tekniker som används.

A.1 Observationsarkitekturens effektiva dimensionalitet (V_o)

Vad som skattas. Antalet statistiskt oberoende dimensioner som styrsystemets observationsarkitektur kan särskilja och svara på. Detta är inte antalet indikatorer som systemet publicerar, utan antalet oberoende signaldimensioner som dessa indikatorer representerar.

Primära datakällor. Officiella statistiska publikationer; centralbankers, ministeriers och myndigheters indikatorkataloger; offentliga dataplattformar; institutionell dokumentation av ramverk för resultatmätning; Världsbankens indikatorer för statistisk kapacitet; Open Data Barometer samt Global Data Barometer.

Skattningsprocedur.

1. **Sammanställ indikatoruppsättningen.** Identifiera alla mätetal som styrsystemet publicerar och som är formellt införlivade i dess beslutsprocesser – budgetallokering, policyutvärdering, lagstiftningstillsyn, regleringsefterlevnad. Inkludera indikatorer som publiceras men inte uttryckligen är kopplade till beslutsprocesser om det finns belägg (från institutionell dokumentation eller expertintervjuer) för att de informerar interna överläggningar. Exkludera indikatorer som publiceras men ignoreras operationellt.

2. **Bedöm statistiskt oberoende.** När omfattande tidsseriedata finns tillgängliga (vanligtvis för ekonomiska och finansiella indikatorer i OECD-länder), utför en principalkomponentanalys (PCA) på indikatoruppsättningen. Antalet principalkomponenter som krävs för att förklara en specificerad andel av den totala variansen (vanligtvis 80–90 %) är en skattning av observationskanalens effektiva dimensionalitet. När PCA inte är möjlig – för att indikatoruppsättningen är för liten, tidsserierna är för korta eller data inte är offentligt tillgängliga i maskinläsbar form – måste oberoendet bedömas genom expertkodning. För varje par av indikatorer bedömer kodaren om de mäter samma underliggande dimension (t.ex. två olika infla-

tionsmått), delvis överlappande dimensioner (t.ex. inflation och lönetillväxt) eller genuint oberoende dimensioner (t.ex. inflation och miljökvalitet). Den effektiva dimensionaliteten är antalet identifierade oberoende dimensioner.

3. **Justera för beslutsrelevans.** Alla oberoende indikatorer är inte operationellt relevanta. En indikator som är statistiskt oberoende men aldrig används i beslutsfattandet bidrar inte till den effektiva V_o. För varje oberoende dimension som identifierats i steg 2, bedöm om det finns belägg – från budgetdokument, policyutvärderingar, lagstiftningsprotokoll eller expertintervjuer – för att styrsystemet agerar på den information som dimensionen tillhandahåller. Dimensioner som mäts men inte ageras på utesluts från den slutliga V_o-skattningen.

4. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** V_o-skattningen rapporteras som en punktskattning (antalet oberoende, beslutsrelevanta dimensioner som identifierats) med ett konfidensintervall som återspeglar de underliggande datakvaliteternas tillförlitlighet. Intervallet är smalt (±1 dimension) för system med omfattande, maskinläsbara, oberoende granskade indikatoruppsättningar; måttligt (±2–3 dimensioner) för system där indikatorpublicering är regelbunden men oberoendebedömningen bygger på expertkodning; och brett (±4+ dimensioner) för system där data är oregelbunden, politiskt känslig eller misstänks vara föremål för selektivt undertryckande.

Vanliga fallgropar. Att förväxla antalet indikatorer med effektiv dimensionalitet är det vanligaste felet. En centralbank som publicerar femtio ekonomiska indikatorer, som alla är uttryck för samma tre eller fyra underliggande variabler, har inte V_o = 50. Den har V_o lika med antalet oberoende dimensioner som dessa indikatorer representerar. Korrigeringen är att genomföra oberoendebedömningen i steg 2 innan någon skattning rapporteras.

Vägledning kring Mätparadoxen. För system där Mätparadoxen är aktiv – vilket indikeras av hög mätetalsavgång, belägg för politisk manipulation av statistikmyndigheter eller stor divergens mellan officiella och oberoende datakällor – bör V_o-skattningen behandlas som en övre gräns för den verkliga observationskapaciteten. Systemets faktiska V_o är sannolikt lägre än vad dess publicerade indikatorer antyder, eftersom de indikatorer som skulle avslöja gapet är de som mest sannolikt har undertryckts. Detta bör noteras uttryckligen i skattningsrapporten.

A.2 Störningsmiljöns effektiva dimensionalitet (V_e)

Vad som skattas. Antalet oberoende dimensioner längs vilka styrsystemets miljö kan störas, på en detaljnivå som är relevant för systemets livskraft. Detta är den mest utmanande parametern att skatta, eftersom de dimensioner som för närvarande är osynliga för systemet är just de som V_e borde fånga men som tillgängliga data inte kan avslöja.

Primära datakällor. Officiella utredningsrapporter efter kriser; nationella riskregister; centralbankers finansiella stabilitetsrapporter; strategiska framsynsdokument från statliga myndigheter och internationella organisationer; akademiska analyser av krisepisoder samt expertelicitering från domänspecialister.

Skattningsprocedur.

1. **Sammanställ en katalog över störningar.** Identifiera alla störningsdimensioner som har dokumenterats som kausalt betydelsefulla för styrsystemet under en avgränsad historisk period (vanligtvis tio till tjugo år, justerat efter datatillgång). Källor inkluderar: systemets egna krisutredningsrapporter (som identifierar de dimensioner som systemet anser orsakade krisen); internationella organisationers landsriskbedömningar (som identifierar dimensioner som externa observatörer betraktar som relevanta); och akademiska analyser av systemets krishistorik (som kan identifiera dimensioner som varken systemet eller internationella organisationer har uppmärksammat).

2. **Bedöm oberoende.** För varje par av störningsdimensioner som identifierats i steg 1, bedöm om de är kausalt oberoende eller om de är uttryck för en enda underliggande störning. En råvaruprischock och en valutakris kan båda vara uttryck för en enda dimension (global efterfrågan på landets export) snarare än två oberoende dimensioner. Oberoendebedömningen bygger på domänexpertis och bör genomföras genom strukturerad expertelicitering när den nödvändiga expertisen inte är tillgänglig för analytikern.

3. **Justera för uppkomsttakt.** Den historiska katalogen fångar dimensioner som redan har orsakat kriser. Den fångar inte dimensioner som ackumuleras men ännu inte har passerat observerbarhetströskeln. För att justera för detta, komplettera den historiska katalogen med en skattning av uppkomsttakten α (så som den beskrivs i avsnitt 6.2). Den justerade V_e är den historiska V_e plus $\alpha \cdot \Delta t$, där Δt är tiden sedan den senaste krisutvärderingen. Justeringen är grov men riktningsmässigt korrekt: den erkänner att miljön genererar nya störningsdimensioner snabbare än vad det historiska arkivet kan fånga.

4. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** V_e-skattningen rapporteras med ett brett konfidensintervall som återspeglar den fundamentala osäkerhet som föreligger. Intervallet är bredast för system som verkar i snabbt föränderliga teknologiska, ekologiska eller geopolitiska miljöer, där uppkomsttakten α är högst och det historiska arkivet är minst informativt.

Vanliga fallgropar. Det vanligaste felet är att behandla de störningsdimensioner som är synliga för analytikern – vanligtvis de som identifieras i internationella organisationers riskbedömningar – som den fullständiga uppsättningen dimensioner som är relevanta för styrsystemet. Internationella riskbedömningar är själva observationskanaler med begränsad dimensionalitet, och de underviktar systematiskt dimensioner som är långsamma, diffusa eller inte möjliga att kvantifiera. Korrigeringen är att behandla den historiska katalogen som en undre gräns, inte en skattning, och att rapportera konfidensintervallet i enlighet med detta.

Vägledning kring Mätparadoxen. V_e är den parameter som påverkas mest allvarligt av Mätparadoxen. De dimensioner som är farligast – de som ackumuleras tyst, under observerbarhetströskeln – är just de som ingen skattningsprocedur kan fånga. V_e-skattningen bör alltid behandlas som en undre gräns, och konfiden-

sintervallet bör alltid vara brett. Syftet med att skatta V_e är inte att generera en precis siffra utan att tvinga analytikern att konfrontera gapet mellan vad systemet kan uppfatta och vad som kan ackumuleras bortom dess perception.

A.3 Karakteristisk responslatens (τ)

Vad som skattas. Den genomsnittliga tiden, mätt i månader, mellan den första dokumenterade uppkomsten av ett betydande policyproblem och implementeringen av ett substantiellt policysvar. Denna parameter fångar frekvensmissanpassningen mellan hastigheten på miljöförändringar och hastigheten på institutionellt beslutsfattande.

Primära datakällor. Lagstiftnings- och regleringsdatabaser; policykronologier som upprätthålls av statliga myndigheter, internationella organisationer och akademiska forskare; jämförande dataset för offentlig förvaltning, såsom OECD:s Regulatory Policy Outlook; samt expertundersökningar bland policypraktiker.

Skattningsprocedur.

1. **Definiera observationsfönstret.** Välj en urvalsperiod, vanligtvis det senaste decenniet, för vilken omfattande policydokumentation är tillgänglig. Urvalsperioden bör vara tillräckligt lång för att inkludera flera policyepisoder över olika domäner.

2. **Identifiera ett urval av policyepisoder.** Välj en representativ uppsättning policyepisoder över styrsystemets primära ansvarsdomäner. En episod inleds när ett problem först dokumenteras som krävande policyuppmärksamhet – genom en expertrapport, en institutionell varning, en tidig varningsindikator eller en formell rekommendation från ett rådgivande organ. En episod avslutas när ett substantiellt policysvar implementeras – lagstiftning antagen, förordning utfärdad, budget tilldelad eller institutionellt mandat reviderat. Episoder där inget svar har implementerats vid slutet av observationsfönstret registreras som censurerade.

3. **Mät latensen för varje episod.** För varje episod, beräkna den förflutna tiden i månader mellan problemets dokumenterade uppkomst och implementeringen av svaret. För censurerade episoder registreras latensen som överskridande observationsfönstret.

4. **Beräkna den genomsnittliga latensen.** Den karakteristiska responslatensen τ är medelvärdet av de uppmätta latenserna över urvalet, med censurerade episoder hanterade genom överlevnadsanalystekniker (t.ex. Kaplan-Meier-skattning). Om urvalet inkluderar episoder från flera domäner, bör domänspecifika latenser rapporteras tillsammans med det övergripande medelvärdet, eftersom responslatensen ofta varierar systematiskt mellan politikområden.

5. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** τ rapporteras i månader, med ett konfidensintervall som återspeglar urvalsstorleken, andelen censurerade episoder och variabiliteten i latenser över urvalet.

Vanliga fallgropar. Att endast välja episoder som resulterade i ett policysvar blåser upp skattningen av τ genom att utesluta de fall där systemet aldrig svarade alls. Korrigeringen är att uttryckligen inkludera censurerade episoder och att använda överlevnadsanalys för att hantera dem. Att endast välja högprofilerade krisepisoder underskattar τ genom att fokusera på de fall där systemet mobiliserade exceptionella resurser. Korrigeringen är att inkludera rutinmässiga policyepisoder vid sidan av krisepisoder i urvalet.

Vägledning kring Mätparadoxen. För system där policydokumentationen är ofullständig, inkonsekvent eller politiskt manipulerad, bör τ-skattningen behandlas som en undre gräns för den verkliga latensen. De episoder där systemet inte svarade alls – vilka ger de starkaste beläggen för frekvensmissanpassning – är de som mest sannolikt är odokumenterade eller aktivt dolda.

A.4 Signaltrohet (σ)

Vad som skattas. Den noggrannhet med vilken styrsystemets observationskanaler överför det styrda systemets verkliga tillstånd till beslutsfattarna. Denna parameter fångar den kumulativa effekten av sensorförsämring, överföringsbrus, aggregeringsförlust och medveten förvrängning.

Primära datakällor. Världsbankens Worldwide Governance Indicators (särskilt "Voice and Accountability" och "Government Effectiveness"); V-Dem-institutets index för mediefrihet, civilsamhällesdeltagande och rättsligt oberoende; Freedom House poäng för mediefrihet; Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex; Internationella organisationen för högre revisionsorgans (INTOSAI) bedömningar av revisionsoberoende; nationella lagstiftningsdatabaser om visselblåsarskydd samt Open Data Barometer.

Skattningsprocedur.

1. **Sammanställ delindikatorpoängen.** σ är ett sammansatt mått av fyra delindikatorer: (a) transparens i statens praxis för datapublicering; (b) rättsligt och praktiskt skydd för visselblåsare och oberoende revisorer; (c) mediefrihet; och (d) oberoende för högre revisionsorgan. För varje delindikator, hämta det senaste värdet från det relevanta internationella indexet eller den nationella lagstiftningsdatabasen. När flera index täcker samma dimension, använd medelvärdet av de tillgängliga poängen för att minska indexspecifika mätfel.

2. **Normalisera delindikatorerna.** Omvandla varje delindikator till en skala 0–1, där 0 representerar total signalförstörelse och 1 representerar perfekt signalens trohet. För index som redan är på en 0–1- eller 0–100-skala innebär detta en linjär omskalning. För ordinala index, använd percentilrankningen för styrsystemet bland alla bedömda system.

3. **Beräkna den sammansatta σ.** Den sammansatta signalens trohet är det viktade medelvärdet av de fyra normaliserade delindikatorerna. Standardvikterna är lika (0,25 vardera), vilket återspeglar avsaknaden av en stark teoretisk grund för differentiell viktning. Analytiker som har domänspecifik kunskap som tyder på att en delindikator är mer betydelsefull för det studerade styrsystemet kan justera vikterna, men justeringen och dess motivering ska rapporteras uttryckligen.

4. **Justera för Mätparadoxen.** För system där Mätparadoxen är aktiv – indikerad av mätetalsavgång, proxydivergens eller belägg för politisk manipulation av statistikmyndigheter – tillämpa en nedåtriktad justering av den sammansatta σ. Justeringsfaktorn är en omdömesbaserad skattning av den andel signalförsämring som är osynlig för de tillgängliga indexen. Justeringen bör rapporteras separat från den råa sammansatta poängen, så att läsarna kan bedöma effekten av antagandet om Mätparadoxen på den slutliga skattningen.

5. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** σ rapporteras på en 0–1-skala, med ett konfidensintervall som återspeglar variabiliteten mellan delindikatorerna, kvaliteten på de underliggande data och den osäkerhet som introduceras av justeringen för Mätparadoxen.

Vanliga fallgropar. Att behandla de tillgängliga internationella indexen som heltäckande mått på signalens trohet är det vanligaste felet. Indexen fångar de synliga dimensionerna av transparens och ansvarsutkrävande. De fångar inte tjänstemäns självcensur, de informella påtryckningarna på revisorer eller korruptionen av signalen vid dess källa. Den sammansatta σ bör behandlas som en övre gräns för den verkliga signalens trohet för alla styrsystem, och justeringen för Mätparadoxen bör tillämpas där paradoxen misstänks.

A.5 Immunpermeabilitet (1 − sannolikheten för symbolisk anpassning)

Vad som skattas. Andelen annonserade styrningsreformer som uppnår strukturell implementering – definierat som att producera mätbara förändringar i institutionellt beteende eller utfall – under en avgränsad observationsperiod. Hög immunpermeabilitet innebär att de flesta reformer absorberas symboliskt; låg immunpermeabilitet innebär att de flesta uppnår strukturell förändring.

Primära datakällor. Lagstiftnings- och regleringsdatabaser; budgetallokeringar knutna till reformprogram; oberoende policyutvärderingar från högre revisionsorgan, akademiska forskare och civilsamhällesorganisationer; OECD:s Regulatory Policy Indicators; samt expertelicitering från styrningsspecialister.

Skattningsprocedur.

1. **Identifiera mängden av reformannonseringar.** Sammanställ en omfattande lista över annonserade styrningsreformer under observationsperioden (vanligtvis fem till tio år). Inkludera reformer som annonserats av den verkställande makten, den lagstiftande församlingen och större regleringsmyndigheter. Exkludera mindre administrativa justeringar som aldrig presenterades som substantiella reformer.

2. **Koda varje reform för strukturell implementering.** En reform kodas som strukturellt implementerad om den uppfyller tre kriterier, bedömda minst två år efter annonseringen: (a) det rättsliga eller regulatoriska instrumentet antogs; (b) den implementerande institutionen mottog tilldelade resurser i enlighet med reformdesignen; och (c) en oberoende utvärdering bekräftade att reformen producerade mätbara förändringar i institutionellt beteende eller utfall. Reformer som inte uppfyller något av dessa kriterier kodas som symboliska. Reformer som uppfyller vissa men inte alla kodas som delvis implementerade och behandlas som symboliska i den primära analysen, med en känslighetsanalys som omklassificerar dem som strukturella.

3. **Beräkna immunpermeabiliteten.** Immunpermeabilitet = (antal strukturellt implementerade reformer) / (totalt antal annonserade reformer). Den kompletterande sannolikheten (1 − immunpermeabilitet) är den symboliska anpassningstakten.

4. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** Immunpermeabilitet rapporteras som en andel på en 0–1-skala, med ett konfidensintervall som återspeglar urvalsstorleken, kodningsrelhabiliteten och känsligheten för behandlingen av delvis implementerade reformer.

Vanliga fallgropar. Den mest betydande utmaningen är att skilja genuin strukturell implementering från sofistikerad symbolisk anpassning – reformer som producerar skenet av förändring utan innehållet. Kodningskriterierna i steg 2 är utformade för att göra denna distinktion operationell, men de kräver tillgång till oberoende utvärderingar som kanske inte existerar för många styrsystem. Där oberoende utvärderingar saknas, bör skattningen behandlas som en övre gräns för immunpermeabiliteten (dvs. den verkliga permeabiliteten är sannolikt lägre än skattningen antyder), eftersom immunsystemets mest effektiva strategi är att producera reformer som kodas som strukturella av externa observatörer samtidigt som den underliggande arkitekturen lämnas oförändrad.

Vägledning kring Mätparadoxen. För system där Mätparadoxen är aktiv, bör immunpermeabilitetsskattningen kompletteras med proxyvariabeln censur-som-signal som beskrivs i avsnitt 4: den takt med vilken styrsystemet tar bort, omdefinierar eller begränsar tillgången till sina egna resultatmått över tid. Ett system som samtidigt rapporterar höga reformimplementeringstakter och systematiskt raderar de indikatorer som skulle verifiera dessa rapporter uppvisar Mätparadoxen i dess mest diagnostiska form. Divergensen mellan den rapporterade immunpermeabiliteten och mätetalsavgångstakten bör rapporteras som en ledande indikator på annalkande tröskel.

A.6 Oscillationsamplitud och frekvens

Vad som skattas. Storleken och periodiciteten hos styrsystemets endogena oscillationer – de återkommande mönstren av överkorrigering, instabilitet och tillbakadragande som uppstår när systemets responslatens och förstärkning interagerar med en störningsmiljö det inte kan uppfatta adekvat.

Primära datakällor. Nationalräkenskaper (för BNP-tillväxtens volatilitet); regleringsdatabaser (för policyreverseringsfrekvens); tidsserier över opinion samt institutionella tillitsundersökningar (för demokratisk styrningsoscillation); centralbankers styrräntehistorik (för penningpolitisk oscillation).

Skattningsprocedur.

1. **Välj utfallsvariabeln.** Välj en styrningsutfallsvariabel som är relevant för systemets primära aktivitetsdomän. För nationalstater är BNP-tillväxtens volatilitet standard, kompletterat med policyreverseringsfrekvens där regleringsdata finns tillgängliga. För centralbanker är styrräntan den naturliga variabeln. För tillsynsmyndigheter är frekvensen av policyreverseringar – beslut som väsentligt reviderar eller upphäver ett tidigare beslut inom ett definierat tidsfönster – det primära måttet.

2. **Trendrensa tidsserien.** Avlägsna den långsiktiga trenden från utfallsvariabeln med en standardmetod för trendrensning (linjär trendrensning, Hodrick-Prescott-filter eller första-differensiering, beroende på tidsseriens egenskaper). Oscillationsanalysen utförs på den trendrensade serien.

3. **Beräkna variationskoefficienten (CV).** Oscillationsamplituden mäts som variationskoefficienten för den trendrensade serien över observationsperioden: CV = σ / μ, där σ är standardavvikelsen och μ är medelvärdet av de trendrensade värdena. En högre CV indikerar större oscillationsamplitud.

4. **Identifiera den dominerande frekvensen.** Utför en autokorrelationsanalys på den trendrensade serien för att identifiera den dominerande oscillationsperioden. Perioden är den tidsförskjutning vid vilken autokorrelationsfunktionen når sin första signifikanta topp. Om ingen signifikant topp identifieras, uppvisar systemet ingen dominerande oscillationsfrekvens.

5. **Särskilj endogen från exogen oscillation.** All volatilitet är inte endogen. Ett styrsystem kan uppvisa hög CV för att det möter en genuint volatil yttre miljö, inte för att dess egna responsdynamiker genererar oscillation. För att särskilja de två, jämför systemets CV med CV för ett relevant riktmärke – en jämförelsegrupp av styrsystem som möter liknande yttre villkor, eller systemets egen CV under en period då dess arkitektoniska parametrar var kända för att vara annorlunda. Om systemets CV signifikant överstiger riktmärket, tillskrivs överskottet endogen oscillation. Justeringen är omdömesbaserad och bör rapporteras uttryckligen.

6. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** Oscillationsamplituden (CV) rapporteras med ett konfidensintervall som återspeglar skattningens variabilitet över alternativa trendrensningsmetoder. Den dominerande frekvensen, om den identifieras, rapporteras med den tillhörande signifikansnivån för autokorrelationen.

Vanliga fallgropar. Att tillskriva all volatilitet till endogen oscillation utan att jämföra med jämförbara system eller historiska baslinjer är det vanligaste felet. Korrigeringen är att utföra jämförelsesteget (steg 5) och att rapportera justeringen uttryckligen.

A.7 Förbikopplingstäthet

Vad som skattas. Omfattningen och förekomsten av styrningsstrukturer som verkar utanför den formella institutionella arkitekturen – informella ekonomier, parallella tvistlösningsmekanismer, skuggfinansiella system, privat säkerhetstjänst samt gemenskapsbaserade styrningsnätverk som har uppstått eftersom det formella systemet inte kan utföra sina påstådda funktioner.

Primära datakällor. Internationella arbetsorganisationens skattningar av den informella ekonomin; satellitdata över nattljus (NOAA, NASA) jämfört med officiell BNP-statistik; transaktionsvolymer för kryptovalutor; rapporter från den privata säkerhetsindustrin; nationella polisbemanningsdata; Världsbankens Enterprise Surveys (för företagens förlitande på informella mekanismer) samt akademiska studier av informell styrning i det specifika landet eller domänen.

Skattningsprocedur.

1. **Sammanställ delindikatorerna.** Förbikopplingstätheten är ett sammansatt mått av tre delindikatorer: (a) den informella ekonomins omfattning, skattad som andelen ekonomisk aktivitet som sker utanför det formella skatte- och regleringssystemet (ILO-skattningar, kompletterat med satellitnattljusets divergens från officiell BNP); (b) kvoten mellan privat säkerhetspersonal och offentliga poliser, vilken indikerar i vilken utsträckning skydd har privatiserats; och (c) volymen informella digitala valutatransaktioner i förhållande till formella bankflöden, vilket indikerar i vilken utsträckning det finansiella systemet har förbikopplats.

2. **Normalisera delindikatorerna.** Omvandla varje delindikator till en 0–1-skala, där 0 representerar ingen förbikopplingsaktivitet och 1 representerar total dominans av förbikoppling. Normaliseringen baseras på det observerade intervallet för delindikatorn över alla styrsystem för vilka data finns tillgängliga.

3. **Beräkna den sammansatta förbikopplingstätheten.** Den sammansatta tätheten är det oviktade medelvärdet av de tre normaliserade delindikatorerna. När data saknas för en eller flera delindikatorer – vilket kommer att vara fallet för många styrsystem – baseras det sammansatta måttet på de tillgängliga delindikatorerna, och den saknade datan flaggas som en osäkerhetskälla.

4. **Rapportera skattningen med konfidensintervall.** Förbikopplingstätheten rapporteras på en 0–1-skala, med ett konfidensintervall som återspeglar delindikatordatas kvalitet och fullständighet. Intervallet är bredast för system där förbikopplingsaktivitet misstänks vara omfattande men där data för att mäta den systematiskt saknas – just det tillstånd som Mätparadoxen beskriver.

Vanliga fallgropar. Det vanligaste felet är att behandla avsaknaden av data om förbikopplingsaktivitet som bevis för att förbikopplingsaktivitet saknas. Korrigeringen är att behandla saknade data som en osäkerhetskälla, inte som ett nollvärde, och att rapportera konfidensintervallet i enlighet med detta. För system där den formella mätinfrastrukturen är svag – vanligtvis de system där förbikopplingstätheten är högst – bör skattningen behandlas som en undre gräns.

A.8 Symbolisk-till-strukturell reformkvot

Vad som skattas. Andelen reformannonseringar som uppnår strukturell implementering, så som definierats i avsnitt A.5. Denna parameter är den direkta komplementet till immunpermeabilitet och fångar styrsystemets benägenhet att producera reformformade utfall som lättar på yttre tryck utan att åstadkomma inre transformation.

Skattningsprocedur. Denna parameter härleds direkt från skattningen av immunpermeabilitet i avsnitt A.5. Den symbolisk-till-strukturella kvoten är andelen annonserade reformer som kodades som symboliska (dvs. som inte uppfyllde kriterierna för strukturell implementering). Den rapporteras separat från immunpermeabilitet eftersom den fångar en distinkt dimension av styrningsbeteende – institutionens tendens till performativ anpassning – som är diagnostiskt värdefull i sin egen rätt.

Rapportera skattningen med konfidensintervall. Samma som avsnitt A.5.

A.9 Allmän vägledning

Börja med de parametrar du kan skatta tillförlitligt. Parametrarna varierar dramatiskt i datatillgänglighet och skattningsrelhabilitet. τ (responslatens) och oscillationsamplitud är vanligtvis lättast att skatta och minst utsatta för Mätparadoxen. V_e (störningsmiljöns dimensionalitet) och förbikopplingstäthet är svårast. En pragmatisk skattningsstrategi inleds med högrelhabilitetsparametrarna, använder dem för att bilda en initial bedömning och kompletterar sedan med de lägre reliabilitetsparametrarna, där varje ytterligare parameter behandlas som en källa till både information och osäkerhet.

Rapportera osäkerhet uttryckligen. Varje parameterskattning bör åtföljas av ett konfidensintervall och en kort motivering till dess bredd. Konfidensintervallet är inte ett statistiskt konfidensintervall i frekventistisk mening – data stöder sällan detta – utan ett strukturerat omdöme om det plausibla intervallet för det sanna parametervärdet givet den tillgängliga evidensen. Syftet är inte att påstå precision utan att förhindra falsk precision.

Dokumentera Mätparadox-bedömningen. Innan några parameterskattningar rapporteras, bedöm om Mätparadoxen är aktiv för det studerade styrsystemet. Bedömningen bör beakta: mätetalsavgångstakter, proxydivergensmönster, belägg för politisk manipulation av statistikmyndigheter samt systemets position i den grundläggande parameterhierarkin. Resultatet av denna bedömning avgör vilka skattningar som bör behandlas som undre gränser och vilka som kan behandlas som centrala skattningar.

Uppdatera skattningar när nya data blir tillgängliga. Varietetsgapet är ingen statisk egenskap. Det utvecklas i takt med att störningsmiljön genererar nya dimensioner och i takt med att styrningsarkitekturen anpassar sig – eller misslyckas med att anpassa sig – till dem. Parameterskattningar bör uppdateras periodiskt, och skattningarnas bana över tid är mer diagnostiskt värdefull än någon enskild ögonblicksbild. Ramverket är utformat för longitudinell tillämpning, och dess fulla värde realiseras först när det används för att följa styrsystem över tid.

Appendix B: Landkalibreringstabell

Denna appendix presenterar de skattade parametervärdena för de tjugo styrsystem som analyserats i serien. Skattningarna genererades med hjälp av de protokoll som beskrivs i appendix A, tillämpade retrospektivt på de tidsperioder som är mest relevanta för varje systems ursprungliga diagnos. Alla skattningar bör tolkas som approximativa, med osäkerheter enligt vad som anges i de individuella fallgenomgångarna i avsnitt 7. Det sammansatta Varietetsgapindexet G beräknades med den multiplikativa form som specificeras i avsnitt 5, med nivå 1-parametrar viktade med exponenten 1,5, nivå 2 med 1,0 och nivå 3 med 0,5. Observerbarhetströskeln G_krit är satt till ungefär 2,0; system under detta värde klassificeras som havande adekvat perceptuell kapacitet – deras skattade Varietetsgap ligger inom hanterbara gränser – system nära det som närmar sig tröskeln, och de över det som strukturellt sårbara.

System	V_o	V_e	τ (mån)	σ	Immun-perm.	Osc.-amp.	Förbi-koppl.-täthet	Symbo-lisk kvot	G (me-dian)	Tröskel-band
Tyskland	5	7	18	0,82	0,55	0,12	0,15	0,45	1,8	Närmar sig
Frankrike	4	6	14	0,78	0,50	0,18	0,20	0,50	2,1	Närmar sig
Sverige	5	6	22	0,85	0,60	0,08	0,10	0,40	1,6	Närmar sig
Indien	3	8	28	0,55	0,30	0,25	0,65	0,70	3,2	Under
EU	4	7	24	0,72	0,35	0,20	0,25	0,65	2,8	Under
Storbritan-nien	4	7	16	0,75	0,50	0,15	0,20	0,50	2,5	Närmar sig
Brasilien	3	8	26	0,50	0,25	0,30	0,55	0,75	4,1	Under
Ryssland	2	9	32	0,25	0,10	0,35	0,50	0,90	6,8	Under
USA	5	8	20	0,70	0,40	0,22	0,30	0,60	2,4	Närmar sig
Finland	6	6	12	0,90	0,70	0,06	0,05	0,30	1,4	Ovanför
Kina	3	9	15	0,40	0,20	0,28	0,40	0,80	3,8	Under
Japan	4	7	20	0,75	0,45	0,10	0,15	0,55	2,2	Närmar sig
Nigeria	2	10	36	0,20	0,10	0,40	0,80	0,90	7,2	Under
Israel	3	8	18	0,60	0,30	0,25	0,30	0,70	3,5	Under
Spanien	4	7	22	0,70	0,40	0,18	0,25	0,60	2,6	Närmar sig
AI-labb	2	8	8	0,45	0,20	0,35	0,40	0,80	4,3	Under
Hälso- och sjukvård	2	7	20	0,40	0,25	0,30	0,35	0,75	3,9	Under
Universitet	2	7	30	0,50	0,25	0,20	0,45	0,75	3,6	Under

System	V_o	V_e	τ (mån)	σ	Immun-perm.	Osc.-amp.	Förbi-koppl.-täthet	Symbo-lisk kvot	G (me-dian)	Tröskel-band
Centralban-ker	3	8	12	0,45	0,30	0,28	0,20	0,70	3,3	Under
Domstolar	2	7	36	0,55	0,25	0,15	0,30	0,75	3,7	Under

Anmärkningar till skattningarna:

V_o (Observationsarkitekturens effektiva dimensionalitet): Skattad utifrån antalet statistiskt oberoende, beslutsrelevanta mätetal som varje system följer. Finland får högst (6), vilket återspeglar dess flerskaliga framsynsarkitektur. Nigeria och Ryssland får lägst (2), vilket återspeglar en allvarligt försämrad statistisk infrastruktur. De organisatoriska fallen får generellt låga värden eftersom deras observationskanaler är optimerade för smala mandat.

V_e (Störningsmiljöns effektiva dimensionalitet): Alla skattningar bör behandlas som undre gränser, så som diskuteras i avsnitt 3.2 och 4. Nigeria och Ryssland möter de mest flerdimensionella störningsmiljöerna (10 respektive 9); Finland och Sverige de minst (6), delvis eftersom deras styrningsarkitekturer redan har expanderat för att uppfatta många relevanta dimensioner.

τ (Karakteristisk responslatens): Genomsnittligt antal månader från problemuppkomst till policyimplementering, skattat från lagstiftnings- och regleringsdata. Domstolar uppvisar längst latens (36 månader) på grund av den inneboende takten i dömande verksamhet; AI-labb kortast (8 månader) till följd av konkurrenstryck för snabb driftsättning.

σ (Signalens trohet): Sammansatt mått av transparens, visselblåsarskydd, mediefrihet och revisionsoberoende, normaliserat till 0–1. Finland får högst (0,90); Nigeria lägst (0,20). Skattningarna för Ryssland och Kina behandlas som övre gränser på grund av Mätparadoxen.

Immunpermeabilitet: Andel annonserade reformer som uppnår strukturell implementering. Finland är mest permeabelt (0,70); Ryssland och Nigeria minst (0,10). De organisatoriska fallen samlas vid låg permeabilitet (0,20–0,30), i linje med de starka immunsystem som diagnostiserats i respektive rapporter.

Oscillationsamplitud: Variationskoefficient för den primära styrningsutfallsvariabeln (BNP-tillväxt för nationalstater, policyreverseringsfrekvens för regleringsorgan). Nigeria uppvisar den högsta amplituden (0,40); Finland den lägsta (0,06). AI-labb visar hög amplitud (0,35), vilket återspeglar Alignment–Deployment-oscillationen.

Förbikopplingstäthet: Sammansatt mått av den informella ekonomins omfattning, privat säkerhetskvot och digital valutadivergens. Nigeria får högst (0,80); Finland lägst (0,05). Indiens höga värde (0,65) återspeglar den omfattande informella ekonomin och UPI-förbikopplingsarkitekturen.

Symbolisk-till-strukturell reformkvot: Andel annonserade reformer som kodats som symboliska snarare än strukturella. Ryssland och Nigeria får högst (0,90); Finland lägst (0,30). De höga värdena för Brasilien (0,75) och de organisatoriska fallen (0,70–0,80) återspeglar den väldokumenterade infångnings- och performativa anpassningsdynamiken.

G (Sammansatt Varietetsgapindex): Beräknat med den multiplikativa formen med nivåviktade exponenter. Observerbarhetströskeln G_krit är ungefär 2,0. System över detta värde klassificeras som Ovanför tröskeln, de inom ±0,5 som Närmar sig och de under som Under. Trovärdighetsintervallen (5:e–95:e percentilen) rapporteras i tabell 7.1.

Dessa skattningar är inte precisa mätningar. De är strukturerade omdömen, härledda från bästa tillgängliga data och de kvalitativa analyserna i originalrapporterna, och de erbjuds som utgångspunkten för det empiriska forskningsprogram som denna artikel inbjuder till. Osäkerheterna är betydande, särskilt för de epistemiska parametrarna (V_o, V_e, σ) i system där Mätparadoxen är aktiv. Tabellen bör läsas som en diagnostisk profil, inte en ligatabell, och skattningarnas utveckling över tid är mer betydelsefull än någon enskild ögonblicksbild.

Appendix C: Datakällor och tillgänglighetsmatris

Denna appendix ger en strukturerad översikt över de datakällor som kan användas för att skatta de åtta parametrarna i Varietetsgap-ramverket, samt en bedömning av tillgängligheten och tillförlitligheten hos dessa källor för olika kategorier av styrsystem. Den är utformad för att hjälpa analytiker att avgöra, innan en skattningsövning påbörjas, vilka parametrar som kan skattas med rimlig tillförlitlighet för ett givet system, vilka som kräver expertelicitering eller proxy-metoder, och vilka som sannolikt är så databegränsade att endast kvalitativa bedömningar är möjliga.

C.1 Primära datakällor per parameter

Tabell C.1 kartlägger varje parameter till dess primära internationella datakällor, dessa källors täckning (i termer av antalet styrsystem för vilka data finns tillgänglig) samt en bedömning av datatillförlitligheten för system med olika nivåer av statistisk kapacitet.

Parameter	Primära internationella källor	Täckning	Tillförlitlighet (högkapacitetssystem)	Tillförlitlighet (lågkapacitetssystem)	Anmärkningar
V_o (Observationsdimensionalitet)	Världsbankens indikatorer för statistisk kapacitet; Open Data Barometer; Global Data Barometer; nationella statistikmyndigheters kataloger	140+ länder (Världsbanken); 100+ (Open Data Barometer)	Hög	Låg till måttlig	Antal indikatorer finns tillgängligt för de flesta system; oberoendebedömning kräver statistisk kapacitet som varierar kraftigt
V_e (Störningsdimensionalitet)	IMF:s Artikel IV-rapporter; Världsbankens Systematic Country Diagnostics; nationella riskregister; databaser över krisutvärderingar	Begränsad – ingen standardiserad internationell databas finns	Måttlig (expertbedömning krävs)	Låg (betydande underräkning sannolik)	Ingen enskild källa; skattning kräver syntes av flera kvalitativa bedömningar
τ (Responslatens)	OECD:s Regulatory Policy Outlook; Comparative Agendas Project; nationella lagstiftningsdatabaser	OECD-länder (38); begränsad täckning i övrigt	Hög	Låg	Bäst data finns för OECD-demokratier; minimal standardiserad data för andra system
σ (Signalens trohet)	WGI (Voice & Accountability, Government Effectiveness); V-Dem (mediefrihet, civilsamhälle, rättsligt oberoende); Freedom House; RSF:s pressfrihetsindex; INTOSAI:s bedömningar av revisionsoberoende	190+ länder (WGI); 170+ (V-Dem); 190+ (Freedom House); 180+ (RSF)	Hög	Måttlig (index fångar synliga dimensioner; Mätparadoxen kan vara aktiv)	Den mest heltäckande parametern; dock kan indexen missa osynlig signalförsämring
Immunpermeabilitet	OECD:s Regulatory Policy Indicators; V-Dem (lagstiftande begränsningar av exekutiven); nationella lagstiftningsdatabaser; akademisk policyutvärderingslitteratur	OECD (38); V-Dem (170+); akademisk täckning varierar	Måttlig	Låg (reformimplementeringsdata är ofta frånvarande eller otillförlitlig)	Skattning kräver kodning av reformutfall, vilket är arbetsintensivt och kräver domänexpertis
Oscillationsamplitud	IMF:s International Financial Statistics; Världsbankens World De-	190+ länder (IMF, Världsbanken)	Hög	Hög	Den mest tillförlitligt mätbara parametern; långa

Parameter	Primära internationella källor	Täckning	Tillförlitlighet (högkapacitetssystem)	Tillförlitlighet (lågkapacitetssystem)	Anmärkningar
	velopment Indicators; nationalräkenskaper; styrräntehistorik				tidsserier finns för de flesta system
Förbikopplingstäthet	ILO:s skattningar av den informella ekonomin; satellitdata över nattljus (NOAA/NASA); rapporter från den privata säkerhetsindustrin; transaktionsvolymer för kryptovalutor	100+ länder (ILO); satellitdata global; privata säkerhetsdata begränsad	Måttlig (satellitdata är av hög kvalitet; informell ekonomi-skattningar är grova)	Låg (den informella ekonomin är systematiskt undermätt; privata säkerhetsdata är sällsynta)	Mörka data-proxyvariabler är mer tillförlitliga än formella skattningar för system med stora förbikopplingssektorer
Symbolisk-till-strukturell kvot	Samma som Immunpermeabilitet	Samma som Immunpermeabilitet	Måttlig	Låg	Härleds direkt från immunpermeabilitetsskattningen

C.2 Datatillgänglighet per kategori av styrsystem

Kvaliteten och fullständigheten hos tillgängliga data varierar systematiskt mellan kategorier av styrsystem. Tabell C.2 ger en sammanfattande bedömning av datatillgängligheten för fyra breda kategorier samt vägledning om vilka parametrar som kan skattas med rimlig tillförlitlighet för varje kategori.

Systemkategori	Exempel	Parametrar som kan skattas tillförlitligt	Parametrar som kräver expertelicitering eller proxymetoder	Parametrar som sannolikt är databegränsade	Risk för Mätparadoxen
Högkapacitetsdemokratier i OECD	Kanada, Sverige, Tyskland, Finland	τ, σ, Oscillationsamplitud, V_o (med PCA)	V_e, Immunpermeabilitet, Symbolisk-till-strukturell kvot, Förbikopplingstäthet	Inga – alla parametrar kan skattas med minst måttlig tillförlitlighet	Låg till måttlig (även högtransparenta system har blinda fläckar)
Utvecklingsdemokratier	Indien, Brasilien, Sydafrika	τ (partiell), σ, Oscillationsamplitud	V_o, V_e, Immunpermeabilitet, Symbolisk-till-strukturell kvot, Förbikopplingstäthet	Förbikopplingstäthet (formella data underskattar den informella sektorn)	Måttlig (datakvaliteten varierar mellan domäner; politiska påtryckningar på statistikmyndigheter kan förekomma)
Auktoritära system	Kina, Ryssland, Saudiarabien	Oscillationsamplitud (med reservationer)	V_o, V_e, τ (partiell), σ (endast övre gräns), Immunpermeabilitet (endast övre gräns)	Förbikopplingstäthet (undertryckt), Symbolisk-till-strukturell kvot (reformdata är otillförlitlig)	Hög till mycket hög (Mätparadoxen är sannolikt aktiv; parameterskattningar är systematiskt undre gränser)
Sköra eller konfliktdrabbade stater	Nigeria, Somalia, Afghanistan	Oscillationsamplitud (begränsad)	Alla övriga parametrar kräver omfattande expertelicitering	De flesta parametrar – formell datainfrastruktur är allvarligt försämrad eller frånvarande	Mycket hög (avsaknaden av data är i sig en diagnostisk signal)

C.3 Vägledning för databegränsad skattning

För styrsystem där Mätparadoxen är aktiv eller där datainfrastrukturen är allvarligt försämrad bör skattningsstrategin skifta från primär mätning till triangulering över flera imperfekta källor. Följande hierarki av skattningsmetoder rekommenderas, i fallande tillförlitlighetsordning:

1. **Data från internationella organisationer med oberoende verifiering.** Där Världsbanken, IMF eller FN-organ upprätthåller dataserier för styrsystemet, och där dessa serier kan korsvalideras mot oberoende källor (satellitdata, akademisk forskning, civilsamhällesövervakning), tillhandahåller de internationella data den mest tillförlitliga utgångspunkten.

2. **Expertelicitering med strukturerade osäkerhetspromptar.** Där formella data saknas, är otillförlitliga eller misstänks vara manipulerade, kan strukturerad expertelicitering – där domänspecialister ombeds att tillhandahålla parameterskattningar med uttryckliga konfidensintervall – generera skattningar som är mer

tillförlitliga än någon enskild tillgänglig datakälla. Eliciteringsprotokollet bör specificera: minsta antal oberoende experter; förfarandet för att aggregera deras bedömningar; samt de kalibreringsövningar som gör det möjligt att bedöma experternas prognosprecision över tid.

3. **Mörka data-proxyvariabler.** För parametrar som är systematiskt osynliga för formell mätning – förbikopplingstäthet, immunpermeabilitet i auktoritära system, V_e för framväxande störningsdimensioner – bör mörka data-proxyvariabler användas som komplement eller ersättning. Satellitnattljusets divergens från officiell BNP, privata säkerhetskvoter, transaktionsvolymer för digitala valutor och mätetalsavgångstakter tillhandahåller signaler som inte är beroende av styrsystemets egen statistiska infrastruktur.

4. **Jämförande riktmärkning.** Där direkt skattning är omöjlig kan styrsystemets parametrar avgränsas genom jämförelse med jämförbara system – sådana med liknande ekonomiska strukturer, politiska system eller historiska banor, för vilka data är mer tillgänglig. Riktmärkningsmetoden genererar ingen punktskattning men ger ett plausibelt intervall, och den bör rapporteras med ett uttryckligt erkännande av de antaganden som jämförelsen vilar på.

5. **Endast kvalitativ bedömning.** För vissa parametrar i vissa system kan ingen kvantitativ skattning genereras som skulle uppfylla ens minimala tillförlitlighetsstandarder. I dessa fall bör parametern rapporteras kvalitativt – "allvarligt försämrad", "sannolikt under observerbarhetströskeln", "riktningen på den systematiska avvikelsen är mot underskattning" – snarare än att tilldelas ett numeriskt värde som skulle förmedla falsk precision. Den kvalitativa bedömningen är i sig ett diagnostiskt utfall, och den bör rapporteras tillsammans med de kvantitativa skattningarna för de parametrar som kan mätas.

C.4 Datakällor per parameter: Detaljerade referenser

V_o (Observationsdimensionalitet)

- Världsbankens indikatorer för statistisk kapacitet: https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/ (https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/)
- Open Data Barometer: https://opendatabarometer.org/ (https://opendatabarometer.org/)
- Global Data Barometer: https://globaldatabarometer.org/ (https://globaldatabarometer.org/)
- Nationella statistikmyndigheters webbplatser (landsspecifika)

V_e (Störningsdimensionalitet)

- IMF:s Artikel IV-konsultationsrapporter: https://www.imf.org/en/publications/areers (https://www.imf.org/en/publications/areers)
- Världsbankens Systematic Country Diagnostics: https://openknowledge.worldbank.org/ (https://openknowledge.worldbank.org/)
- Nationella riskregister (landsspecifika)
- INFORM Risk Index: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index (https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index)

τ (Responslatens)

- OECD:s Regulatory Policy Outlook: https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ (https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/)
- Comparative Agendas Project: https://www.comparativeagendas.net/ (https://www.comparativeagendas.net/)
- Nationella lagstiftningsdatabaser (landsspecifika)

σ (Signalens trohet)

- Worldwide Governance Indicators: https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators (https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators)
- V-Dem Institute: https://v-dem.net/ (https://v-dem.net/)
- Freedom House: https://freedomhouse.org/ (https://freedomhouse.org/)
- Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex: https://rsf.org/en/index (https://rsf.org/en/index)
- INTOSAI (revisionsoberoende): https://www.intosai.org/ (https://www.intosai.org/)

Immunpermeabilitet och Symbolisk-till-strukturell kvot

- OECD:s Regulatory Policy Indicators: https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ (https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/)
- V-Dem (lagstiftande begränsningar av exekutiven): https://v-dem.net/ (https://v-dem.net/)
- Akademiska databaser för policyutvärdering (t.ex. Campbell Collaboration, 3ie Impact Evaluation Repository)

Oscillationsamplitud

- IMF:s International Financial Statistics: https://data.imf.org/ifs (https://data.imf.org/ifs)
- Världsbankens World Development Indicators: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ (https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/)
- Nationalräkenskaper (landsspecifika)

Förbikopplingstäthet

- ILO:s skattningar av den informella ekonomin: https://www.ilo.org/ (https://www.ilo.org/)
- NOAA/VIIRS satellitdata över nattljus: https://eogdata.mines.edu/products/vnl/ (https://eogdata.mines.edu/products/vnl/)
- Rapporter från den privata säkerhetsindustrin (t.ex. årsrapporter från Providence, G4S, Securitas)
- Data över transaktionsvolymer för kryptovalutor (t.ex. Chainalysis, CoinMetrics)

C.5 Databegränsningar och Mätparadoxen

Den mest betydande databegränsningen är inte avsaknaden av specifika datakällor för specifika parametrar, utan den strukturella försämringen av datakvaliteten som åtföljer själva det styrningsmisslyckande som ramverket existerar för att diagnostisera. Detta är Mätparadoxen, utförligt beskriven i avsnitt 4. Analytiker som tillämpar detta ramverk bör genomföra en Mätparadox-bedömning innan parameterskattningen påbörjas, med hjälp av följande diagnostiska frågor:

1. **Mätetalsavgång:** Har styrsystemet tagit bort, omdefinierat eller begränsat tillgången till några av sina offentligt rapporterade resultatmått under de senaste fem åren? Om så är fallet, vilka dimensioner täckte de borttagna mätetalen, och i vilket politiskt sammanhang togs de bort?

2. **Proxydivergens:** Peka olika datakällor för samma parameter i olika riktningar – exempelvis, antyder internationella transparensindex öppenhet medan mörka data-proxyvariabler antyder signalförsämring?

3. **Statistikmyndighetens oberoende:** Är styrsystemets nationella statistikmyndighet rättsligt och praktiskt oberoende av politiska påtryckningar? Har det förekommit dokumenterade fall av politisk inblandning i datainsamling, metodologi eller publicering?

4. **Civilsamhällets övervakningskapacitet:** Producerar oberoende civilsamhällesorganisationer, akademiska institutioner eller medier i styrsystemet styrningsdata som kan korsvalideras mot officiella källor? Kan dessa organisationer verka utan trakasserier eller restriktioner?

Om svaret på fråga 1 är ja, eller om svaren på frågorna 2–4 indikerar betydande begränsningar av oberoende dataproduktion, är Mätparadoxen sannolikt aktiv. Alla parameterskattningar bör behandlas som undre gränser för styrningsmisslyckandets verkliga allvar, och osäkerhetsbanden på det sammansatta Varietetsgapindexet bör breddas i enlighet med detta. Analytikern bör också rapportera de ledande indikatorer som beskrivs i avsnitt 6.5 – mätetalsavgångstakt, proxydivergenstakt och reformframgångsbana – som kompletterande diagnostisk information som inte är beroende av innehållet i de potentiellt försämrade data.

Mätparadoxen kan inte lösas genom bättre data inom det nuvarande mätramverket. Det är ett strukturellt drag hos det fenomen som mäts. Ramverkets mest ärliga svar är att benämna den, att specificera riktningen på den resulterande systematiska avvikelsen och att tillhandahålla partiella lösningar – metoden censur-som-signal, diagnostiken för proxydivergens, den uttryckliga rapporteringen av undre-gräns-skattningar – som låter analytikern arbeta inom paradoxen snarare än att låtsas att den inte existerar. Paradoxen är inte en begränsning hos ramverket. Den är ett faktum om världen, och ramverket är mer användbart för att erkänna det än för att ignorera det.

Appendix D: Matematisk appendix

Denna appendix innehåller de formella härledningarna bakom det sammansatta varietetsgapindexet, de multiplikativa och additiva formuleringarna, den grundläggande parameterhierarkin och den metod för osäkerhetspropagering som beskrivs i avsnitt 5. Den formaliserar även den dynamiska utvidgning som introduceras i avsnitt 6. Notationen etableras först och följs av härledningarna i logisk ordning.

D.1 Notation

Låt ett styrsystem karaktäriseras av åtta parametrar, var och en normaliserad till en dimensionslös form:

- **V_o** $\in \mathbb{N}^+$: Observationsarkitekturens effektiva dimensionalitet.
- **V_e** $\in \mathbb{N}^+$: Störningsmiljöns effektiva dimensionalitet.
- $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^+$: Karakteristisk responslatens, mätt i månader.
- $\boldsymbol{\sigma} \in [0,1]$: Signalens trohet, där $\sigma = 0$ representerar fullständig signalförstörelse och $\sigma = 1$ perfekt överföring.
- $\mathbf{p} \in [0,1]$: Immunpermeabilitet, andelen reformer som uppnår strukturell implementering. Dess komplement $(1 - p)$ är den symboliska anpassningstakten.
- $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^+$: Oscillationsamplitud, mätt som variationskoefficienten för en relevant variabel för styrningsutfall.
- $\boldsymbol{\beta} \in [0,1]$: Förbikopplingstäthet, där $\beta = 0$ innebär ingen förbikopplingsaktivitet och $\beta = 1$ fullständig dominans av förbikoppling.
- $\boldsymbol{\rho} \in [0,1]$: Symbolisk-till-strukturell reformkvot, andelen annonserade reformer som är symboliska snarare än strukturella. Per definition gäller $\rho = 1 - p$.

Det sammansatta varietetsgapindexet betecknas **G**, och observerbarhetströskeln betecknas **G_krit**. Den dynamiska utvidgningen betecknas **dG/dt**.

D.2 Det multiplikativa indexet

Samordningsmisslyckandets skatt (artikel V) fastställer att samtidiga arkitektoniska misslyckanden multipliceras snarare än adderas. Ett styrsystem med *n* misslyckanden, där vart och ett reducerar den effektiva kapaciteten med en andel f_i, opererar med den effektiva kapaciteten:

$$\mathbf{C_eff = C_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} (1 - f_i)}$$

där C_0 är den baslinjekapacitet som skulle råda om alla observationskanaler vore intakta, alla latenser matchade störningarnas tidsskalor och alla reformer uppnådde strukturell implementering.

Varietetsgapet G definieras som kvoten mellan störningsmiljöns effektiva dimensionalitet och styrsystemets effektiva kapacitet att uppfatta och svara på den. Det multiplikativa indexet uttrycker detta som:

G = (V_e / V_o) · (1 / f_τ) · (1 / g_σ) · (1 / h_p) · (1 / j_β) · (1 / k_ω)

där funktionerna f_τ till k_ω transformerar respons- och emergenta parametrar till normaliserade kapacitetsmultiplikatorer begränsade till (0,1], där 1 innebär ingen försämring och värden som närmar sig 0 allvarlig försämring. Den symbolisk-till-strukturella kvoten ρ är per definition lika med 1 − p och förs därför inte som en oberoende term; dess bidrag inordnas under h_p = p, som bär en kombinerad exponent i den nivåviktade formuleringen (D.4) vilken återspeglar dess roller på både nivå 2 och nivå 3.

De specifika funktionsformerna är:

- **f_τ = exp(−τ / τ₀)** , där τ_0 är en referenslatens satt till 12 månader – den observerade medianresponslatensen bland de kalibreringsfall som bedömts ha genomförbara styrningsövergångar, och den latens vid vilken den exponentiella kapacitetsbestraffningen blir materiell (f_τ ≈ 0,37 vid τ = τ_0). När τ → 0, f_τ → 1 (ingen kapacitetsförlust på grund av latens). När τ → ∞, f_τ → 0 (total kapacitetsförlust på grund av oändlig latens).
- **g_σ = σ** (direkt användning av signalens trohet, redan normaliserad till [0,1]).
- **h_p = p** (immunpermeabilitet, andelen reformer som uppnår strukturell implementering).
- **j_β = 1 − β** (komplementet till förbikopplingstätheten; högre förbikopplingstäthet minskar den effektiva styrningskapaciteten).
- **k_ω = exp(−ω / ω₀)** , där ω_0 är en referensoscillationsamplitud satt till 0,20 – den observerade medianvariationskoefficienten för BNP-tillväxt bland högkapacitetsfallen i kalibreringen (Finland, Sverige, Tyskland), vilken representerar det amplitudriktmärke som är förenligt med adekvat styrning. När ω → 0, k_ω → 1. När ω → ∞, k_ω → 0.

Produktformen säkerställer att ett nollvärde på någon kapacitetsmultiplikator – fullständigt sammanbrott i signalens trohet (σ = 0), total immunimpermeabilitet (p = 0), oändlig latens (τ → ∞) – driver G mot oändligheten (G → ∞), vilket representerar ett system vars Varietetsgap är obegränsat stort. Denna egenskap återspeglar ramverkets strukturella påstående att ett enda katastrofalt arkitektoniskt misslyckande är tillräckligt för att göra ett styrsystem oförmöget att utföra sina funktioner.

I praktiken är parametrarna avgränsade från noll genom mätbegränsningar och genom överlevnadskravet att ett styrsystem måste upprätthålla någon minimal funktionalitet för att fortsätta existera som ett styrsystem. Det multiplikativa indexet beräknas i logaritmisk form för numerisk stabilitet:

ln G = ln(V_e / V_o) − ln f_τ − ln g_σ − ln h_p − ln j_β − ln k_ω

och exponentieras för att återfå G.

D.3 Det additiva indexet (robusthetskontroll)

En additiv formulering av indexet tillhandahålls för jämförelse och som en robusthetskontroll. Det additiva indexet behandlar varje parameter som ett oberoende bidrag till det totala styrningsunderskottet:

$G_{add} = (V_e - V_o) / V_e + (\tau / \tau_{max}) + (1 - \sigma) + (1 - p) + \beta + (\omega / \omega_{max}) + \rho$

där τ_{max} och ω_{max} är normaliseringskonstanter satta till de maximala observerade värdena i kalibreringsurvalet (ungefär 36 månader för τ, 0,40 för ω). Varje term är begränsad till [0,1], och det totala G_{add} är begränsat till [0,8].

Den additiva formuleringen är enklare att beräkna och tolka än den multiplikativa formen. Den uppvisar inte egenskapen med en enskild felpunkt som den multiplikativa formen har – ett system med ett katastrofalt misslyckande och sju adekvata parametrar kan få ett måttligt värde på det additiva indexet medan det får ett extremt dåligt värde på det multiplikativa indexet. Den multiplikativa formen föredras eftersom den är strukturellt konsistent med Samordningsmisslyckandets skatt. Den additiva formen rapporteras vid sidan av den för att göra det möjligt för analytiker att bedöma känsligheten i den diagnostiska klassificeringen för valet av funktionsform. Betydande divergens mellan den multiplikativa och den additiva klassificeringen indikerar att systemets sårbarhet är koncentrerad till en enskild parameter och att den diagnostiska slutsatsen är känslig för den antagna interaktionsstrukturen.

D.4 Grundläggande parameterhierarki och viktning

Alla åtta parametrar är inte strukturellt jämlika. Den grundläggande hierarki som beskrivs i avsnitt 5.2 implementeras genom exponenter som tillämpas på varje parameter i den multiplikativa produkten. Den allmänna viktade formen är:

$G = (V_e / V_o)^{(w_1)} \cdot (1 / f_\tau)^{(w_2)} \cdot (1 / g_\sigma)^{(w_1)} \cdot (1 / h_p)^{(w_2 + w_3)} \cdot (1 / j_\beta)^{(w_3)} \cdot (1 / k_\omega)^{(w_3)}$

där:

- **$w_1 = 1{,}5$** för nivå 1-parametrar (epistemiska): V_e/V_o, σ.
- **$w_2 = 1{,}0$** för nivå 2-parametrar (respons): τ.
- **$w_3 = 0{,}5$** för nivå 3-parametrar (emergenta): förbikopplingstäthet β, oscillationsamplitud ω.

Immunpermeabilitet p bär en kombinerad exponent av $w_2 + w_3 = 1{,}5$, vilket återspeglar dess dubbla strukturella roll: som mått på responskapacitet (nivå 2) vilken avgör hur systemet agerar på uppfattade signaler, och som källan till den symboliska anpassningsdynamiken (nivå 3) vilken definitionsmässigt är identisk med 1 − ρ. Denna konsolidering är matematiskt exakt: eftersom ρ = 1 − p skulle en nominellt separat term för ρ på nivå 3 innebära en dubbelräkning av samma storhet. Den kombinerade exponenten 1,5 är identisk med vad som skulle ha erhållits genom att inkludera både p vid $w_2 = 1{,}0$ och ρ vid $w_3 = 0{,}5$ – men anges transparent i stället för att skymmas av skenet av två oberoende parametrar.

Viktningsschemat återspeglar den kvalitativa kausala struktur som identifierats över de tjugoen fallen i serien: ett misslyckande på den epistemiska nivån (nivå 1) gör alla andra parameterskattningar otillförlitliga och vidgar varietetsgapet mer allvarligt än ett motsvarande misslyckande på respons- eller emergentnivån. De specifika exponentvärdena (1,5, 1,0, 0,5) härleds inte från första principer – någon sådan härledning existerar inte – utan representerar en sparsam parameterisering av den kausala hierarkin. Känslighetsanalys av viktningsschemat är okomplicerad: exponenterna kan varieras inom plausibla intervall (vanligtvis ±0,5 för nivå 1, ±0,3 för nivå 2, ±0,2 för nivå 3) och de resulterande diagnostiska klassificeringarna jämföras. Om klassificeringen är stabil under plausibla variationer av viktningsschemat är den diagnostiska slutsatsen robust mot viktningsantagandena. Om den är instabil bör känsligheten rapporteras tillsammans med den primära klassificeringen.

D.5 Kalibrering av observerbarhetströskeln

Observerbarhetströskeln G_krit är det värde på varietetsgapindexet vid vilket signal-till-brusförhållandet i styrsystemets observationskanal faller under ett. Denna tröskel kan inte härledas från första principer för det sammansatta indexet – avbildningen mellan de åtta parametrarna och systemets effektiva signal-till-brusförhållande är för komplex för en analytisk lösning. Istället kalibreras G_krit empiriskt utifrån de tjugo fallen i serien.

Kalibreringsproceduren är:

1. För varje fall, klassificera styrsystemet som ”ovanför tröskeln” eller ”under tröskeln” baserat på den ursprungliga kvalitativa diagnosen: system som bedömts ha ”genomförbara” övergångsvägar och hanterbara arkitektoniska underskott klassificeras som ovanför tröskeln; system som bedömts som ”svåra”, ”omöjliga” eller havande allvarliga strukturella underskott klassificeras som under tröskeln. Fall som bedömts som ”möjliga” eller ”möjliga via sub-federala vägar” klassificeras som närmande sig tröskeln och utesluts ur kalibreringen.

2. Beräkna G för varje fall med det multiplikativa indexet med nivåviktade exponenter.

3. Identifiera det värde på G som maximerar andelen korrekta klassificeringar – andelen fall vars skattade G ligger på rätt sida om tröskeln enligt den kvalitativa klassificeringen.

Det resulterande G_krit är ungefär 2,0 för nationalstatsurvalet, med ett smalt intervall av värden (1,8–2,2) som ger liknande klassificeringsprecision. Tröskeln behandlas som provisorisk och föremål för revidering i takt med att kalibreringsurvalet utvidgas. För organisatoriska styrsystem kan en något lägre tröskel (ungefär 1,7) vara lämplig, vilket återspeglar dessa systems smalare mandat och mer begränsade störningsmiljöer. Domänspecifik tröskelkalibrering identifieras som en prioritet för framtida forskning.

D.6 Osäkerhetspropagering

Varje parameterskattning bär med sig en osäkerhetsbedömning, så som specificerats i avsnitt 3. Det sammansatta indexet ärver dessa osäkerheter. Propageringsmetoden behandlar varje parameter inte som en punktskattning utan som en sannolikhetsfördelning och beräknar den resulterande fördelningen av G genom Monte Carlo-simulering.

Fördelningsantaganden:

- **V_o och V_e** modelleras som log-normalfördelningar, begränsade nedåt vid 1, med log-medelvärdet satt till punktskattningen och log-standardavvikelsen satt för att återspegla konfidensintervallets bredd. Log-normalfördelningen väljs eftersom effektiv dimensionalitet är strikt positiv och högervriden – den verkliga dimensionaliteten är mer sannolikt högre än punktskattningen än lägre.
- **τ** modelleras som en normalfördelning trunkerad vid 0, med medelvärdet satt till punktskattningen och standardavvikelsen satt för att återspegla konfidensintervallet.
- **σ, p, β, ρ** modelleras som betafördelningar, begränsade till [0,1], med parametrar (α, β) valda för att matcha punktskattningen som modalvärde och konfidensintervallet som det centrala trovärdighetsintervallet. Betafördelningen väljs eftersom dessa parametrar är andelar med begränsat stöd.
- **ω** modelleras som en log-normalfördelning, begränsad nedåt vid 0, med log-medelvärdet satt till punktskattningen och log-standardavvikelsen satt för att återspegla konfidensintervallet.

Monte Carlo-procedur:

1. Dra N stickprov (vanligtvis N = 10 000) från den simultana fördelningen av de åtta parametrarna. Den simultana fördelningen inkluderar de korrelationer mellan parametrar som skattats från kalibreringsurvalet – specifikt de positiva korrelationerna mellan σ, p och ρ som Mätparadoxen förutsäger, och den negativa korrelationen mellan β och V_o som dynamiken för förbikopplingsarkitekturen implicerar.
2. För varje dragning, beräkna G med det multiplikativa indexet med nivåviktade exponenter.
3. Den resulterande fördelningen av G sammanfattas genom sin median och ett trovärdighetsintervall – vanligtvis 5:e till 95:e percentilen, även om andra intervall kan rapporteras efter vad som är lämpligt.
4. Tröskelklassificeringen baseras på den andel av posteriorfördelningen som ligger över eller under G_krit. Om mer än 90 % av posteriorfördelningens massa ligger under G_krit klassificeras systemet som Under tröskeln med hög konfidens. Om mer än 90 % ligger över G_krit klassificeras systemet som Ovanför tröskeln med hög konfidens. Om posteriorfördelningens massa sträcker sig över G_krit klassificeras systemet som Närmar sig tröskeln, och andelen massa på varje sida rapporteras.

Justering för Mätparadoxen. För system där Mätparadoxen bedöms vara aktiv justeras den simultana fördelningen för att återspegla den systematiska underskattningsbiasen. Specifikt förskjuts fördelningarna för σ, p och V_o nedåt (deras medelvärden reduceras med en andel som återspeglar paradoxens skattade allvarlighetsgrad), och fördelningarna för β, ρ och ω förskjuts uppåt. Justeringens storlek är ett strukturerat omdöme, som rapporteras separat från de ojusterade skattningarna, och den diagnostiska klassificeringens känslighet för justeringen bedöms.

D.7 Dynamisk utvidgning: skattning av dG/dt

Den dynamiska utvidgningen skattar varietetsgapets förändringstakt utifrån uppkomsttakten för nya störningsdimensioner (α) och styrningsarkitekturens anpassningstakt (η · A(V)), där η är anpassningseffektiviteten och A(V) är anpassningsinsatsen. Den dynamiska ekvationen är:

dG/dt = α − η · A(V)

där:

- **α** skattas som maximum av tre proxyvariabler: den institutionella nyskapandetakten (α_inst), den akademiska identifieringstakten (α_akad) och krisnyhetstakten (α_kris), var och en uttryckt i enheter av nya störningsdimensioner per år.
- **A(V)** är anpassningsinsatsen, skattad som expansionstakten för V_o över observationsperioden: A(V) = ΔV_o / Δt.
- **η** är anpassningseffektiviteten, skattad som andelen annonserade reformer som uppnår strukturell implementering (p), justerad nedåt för system där Mätparadoxen är aktiv. (η används genomgående i avsnitt 6–8 i stället för symbolen β_adapt som använts i tidigare utkast, för att undvika notationskollision med förbikopplingstäthetsparametern β definierad i D.1.)

Den dynamiska skattningen rapporteras inte som ett precist numeriskt värde utan som en ban-klassificering med en tillhörande konfidensbedömning, så som beskrivs i avsnitt 6.4. Klassificeringen baseras på om centralestimatet för α överstiger centralestimatet för η · A(V) med en marginal som är större än den sammanlagda osäkerheten, och på känsligheten i denna jämförelse för valet av α-proxy och för justeringen för Mätparadoxen.

D.8 Den formella apparatens begränsningar

Det matematiska ramverk som beskrivs i denna appendix är en formalisering av strukturerat omdöme, inte en härledning från första principer. De funktionsformer som valts för f_τ, k_ω och de övriga parametertransformationerna är sparsamma och analytiskt hanterbara, men de är inte unika. Alternativa funktionsformer – sigmoida transformationer för latens, potenssamband för oscillationsamplitud – skulle kunna substitueras utan att förändra ramverkets kvalitativa beteende. Känsligheten i de diagnostiska klassificeringarna för dessa alternativa specifikationer bör bedömas vid varje tillämpning av ramverket.

Den grundläggande hierarkins vikter (1,5, 1,0, 0,5) är inte skattade från data. De är på förhand givna antaganden, grundade i seriens kvalitativa kausala struktur men inte empiriskt validerade. Den känslighetsanalys som beskrivs i D.4 erbjuder en partiell lösning, men den slutgiltiga valideringen av viktningsschemat kräver ett större kalibreringsurval med oberoende observerade styrningsutfall – den prospektiva panelstudie som beskrivs i avsnitt 9.2.

Observerbarhetströskeln G_krit är kalibrerad från ett urval om tjugo fall, vilka samtliga användes i ramverkets utveckling. Tröskeln är provisorisk, och dess stabilitet vid en utvidgning av kalibreringsurvalet är okänd. Ramverket bör tillämpas med förståelsen att tröskeln kan förskjutas i takt med att mer data blir tillgänglig, och att system som för närvarande klassificeras som ”närmar sig” tröskeln kan komma att omklassificeras när kalibreringen förbättras.

Den matematiska apparaten erbjuds inte som ett slutgiltigt uttalande utan som en strukturerad utgångspunkt – ett formellt språk i vilket de mätutmaningar som identifierats genom denna artikel kan göras precisa, och i vilket det empiriska forskningsprogram som kommer att testa, förfina eller vederlägga ramverkets påståenden kan bedrivas. Matematiken är byggnadsställningen. Det empiriska arbetet är byggnaden. Byggnadsställningen är utformad för att kunna modifieras i takt med att byggnaden tar form.